



Conception et déploiement d'une segmentation réseau par VLAN sur équipements HP Aruba

Stage au service informatique de Société Nouvelle Laiterie de la Montagne.

Tuteur : Jean-Marc BOREL

Université Clermont Auvergne :

Tuteur IUT : Florence CAPALLERA



Remerciements

Je tiens à remercier tout d'abord mon tuteur de stage, Jean-Marc BOREL, pour m'avoir aidé durant le projet, et pour m'avoir montré les difficultés et contraintes réseau présentes en entreprise.

Je souhaite aussi remercier l'intervenant du service informatique de m'avoir montré plein de sujets qui n'avaient pas forcément de rapport avec le sujet de mon stage.

Je souhaite également remercier toutes les personnes qui ont accepté de faire du covoiturage afin de m'emmener tous les jours.

Je remercie aussi tous les employés de la SNLM pour leur excellent accueil qui m'a permis une intégration rapide.

Je souhaite aussi remercier l'ensemble des enseignants qui m'ont permis d'avoir les connaissances suffisantes pour mener à bien ce projet, ainsi que ma tutrice Florence CAPALLERA et Antonio Freitas pour leur présence dans le jury lors de ma soutenance.

Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui prendront le temps de lire ce rapport.

Table des matières

Remerciements	2
Table des matières	3
Introduction	5
Problématique	5
I Présentation de l'entreprise et de son besoin	6
1) L'entreprise	6
2) Le client	9
3) L'existant technique et objectifs	10
3.1) L'existant technique	10
3.2) Les objectifs	12
4) Cahier des charges	13
5) La procédure	14
II Réalisation technique	17
1) Phase d'Audit et état des lieux du réseau	17
1.1) Cartographie automatisée et analyse des flux	17
1.2) Inventaire physique et logique du parc informatique	19
1.3) Recensement des contraintes et limites de l'existant	21
2) Ingénierie et Conception de la nouvelle architecture	23
2.1) Définition et optimisation du plan de VLAN	23
2.2) Segmentation de l'adressage IP	26
2.3) Rédaction des fichiers de configuration	27
3) Pérennisation du projet	32
3.1) Rédaction du cahier de brassage	32
3.2) Perspectives de déploiement	33
III Bilan du projet	33
1) Les résultats	34
2) Les difficultés	35
3) Les perspectives envisagées	35
Conclusion	36
Bilan humain et technique	37
Summary in english	38
Glossaire	39
Bibliographie	44
Annexe	45

Table des Annexes	45
Consigne	48

Table des figures

Figure 1 - Logo du groupe Paul Dischamp	6
Figure 2- Répartition géographique des sites de la SNLM	7
Figure 3 – Organigramme simplifié fonctionnel de la SNLM	8
Figure 4 - Produits finis destinés à la commercialisation	10
Figure 5 - Principe de cloisonnement des flux et réduction des domaines de diffusion.	12
Figure 6 - Logigramme des étapes de réalisation de la segmentation réseau.	14
Figure 7 - Diagramme de Gantt	16
Figure 8 - Inventaire dans Netdisco	18
Figure 9 - Vue des informations des ports d'un switch	19
Figure 10 - Résultat commande Nmap	20
Figure 11 - Tableau relation entre MAC, IP, nom, et port	21
Figure 12 - Infrastructure actuelle simplifiée	23
Figure 13 - Nouvelle infrastructure simplifiée	24
Figure 14 - Segmentation réseau Abicom 1 ^{er} audit	25
Figure 15 - Segmentation réseau après mes modifications	25
Figure 16 - Configuration d'une sous interface du routeur 1	32
Figure 17 - Nouveau plan d'adressage	32
Figure 18 - Nouveau tableau de brassage	33
Figure 19 - Logigramme des étapes de réalisation de la segmentation réseau validée	34

Introduction

Lors de ma deuxième année de BUT, j'ai eu l'occasion de faire un stage à la Société Nouvelle Laiterie de la Montagne à Saillant, commune de Saint-Nectaire (que l'on abrégera SNLM pour des raisons pratiques) sous la tutelle de Monsieur Jean-Marc BOREL, chargé de mission informatique.

La SNLM est une laiterie auvergnate faisant partie de quatre sites (Saillant, Sayat, Saint-Flour et la Fromagerie La Core en Ariège) appartenant au groupe Paul DISCHAMP. J'ai été basé à Saillant, qui est le plus gros site de production, sous la tutelle de l'unique informaticien du groupe, Monsieur BOREL.

Le site de Saillant regroupe plus de soixante postes de travail, un serveur et de nombreux équipements industriels. L'objectif de la mission était de sécuriser l'infrastructure en passant d'un réseau « à plat » à une segmentation logique par VLAN, afin de limiter les différents flux (administratifs, industriels, Wi-Fi).

Pour comprendre les missions réalisées, je vais définir quelques termes clés :

Un réseau dit « à plat » peut être comparé à une grande pièce où toutes les personnes de l'entreprise seraient réunies. Si un problème concernant un service arrive dans la pièce, cela affecte également directement les autres services. Techniquement, cela signifie que tous les équipements (PC, serveurs, automates) communiquent sans limitation, ce qui facilite la propagation d'incidents ou d'attaques.

La segmentation par VLAN (Virtual Local Area Network) consiste à cloisonner virtuellement cette grande pièce pour séparer les différents services. Cela permet de limiter les flux entre les différents services (par exemple : séparer la production de l'administration) afin d'éviter qu'un incident ou une intrusion ne se répercute sur toute l'entreprise.

Problématique

Pour cette mission, la question que je me suis posée était la suivante : Pourquoi et comment concevoir et déployer une segmentation réseau efficace à la SNLM pour sécuriser les flux de production sans interrompre l'activité ?

Ce rapport est constitué de trois parties :

- La présentation de l'entreprise et de ses besoins
- Les réalisations techniques
- Un bilan sur le déroulement du stage

I Présentation de l'entreprise et de son besoin

1) L'entreprise

La SNLM est une entreprise agroalimentaire de la région Auvergne, spécialisée dans la collecte, la transformation laitière et l'affinage de fromages de tradition. Elle fait partie du groupe Paul DISCHAMP et allie des méthodes de fabrication traditionnelles à d'importantes exigences industrielles modernes.



Figure 1 - Logo du groupe Paul Dischamp

Une implantation territoriale stratégique

L'activité de la SNLM tourne autour de quatre pôles géographiques interconnectés, chacun jouant un rôle spécifique et complémentaire dans le fonctionnement du groupe :

- Le site de Sayat est le siège social du groupe Paul DISCHAMP. Il regroupe les directions générale, administrative et commerciale. En plus de son rôle de pilotage, il assure la découpe, le conditionnement et l'expédition des produits vers la grande distribution et l'export. Il dispose également de caves d'affinage modernes, utilisées pour le contrôle et la finition des produits (Saint-Nectaire fermiers et cantals).
- Le site de Saillant est le pilier de la production laitière. C'est ici que le lait collecté localement est transformé. Le site assure également l'affinage, notamment les opérations de lavage et retournage pour obtenir la croûte fleurie caractéristique du Saint-Nectaire laitier. Le site produit également du Bleu d'Auvergne, de la

Fourme d'Ambert, des Gaperons, du Savaron et de la tomme de Montagne. Enfin, il dispose d'un magasin de vente directe, ouvert aux consommateurs.

- Le site de Saint-Flour (Cantal) est le point d'ancrage du groupe dans le sud de l'Auvergne. Il collecte du lait pour le transformer en Cantal (lait cru et pasteurisé), puis effectuer l'affinage. Ses importantes caves permettent de contrôler le vieillissement des fourmes, du stade « jeune » en passant par le stade « entre-deux » jusqu'au stade « vieux ».
- Le site de la Fromagerie La Core est le site dédié à la production d'une tomme des Pyrénées, le Bethmale (lait cru et pasteurisé, lait de chèvre, brebis, vache et mélanges).

Deux sites : Cescau, pour la fabrication dans la vallée du Couserans
Samortein en Bethmale, le siège, où se situent l'administratif, les caves d'affinage et les expéditions.

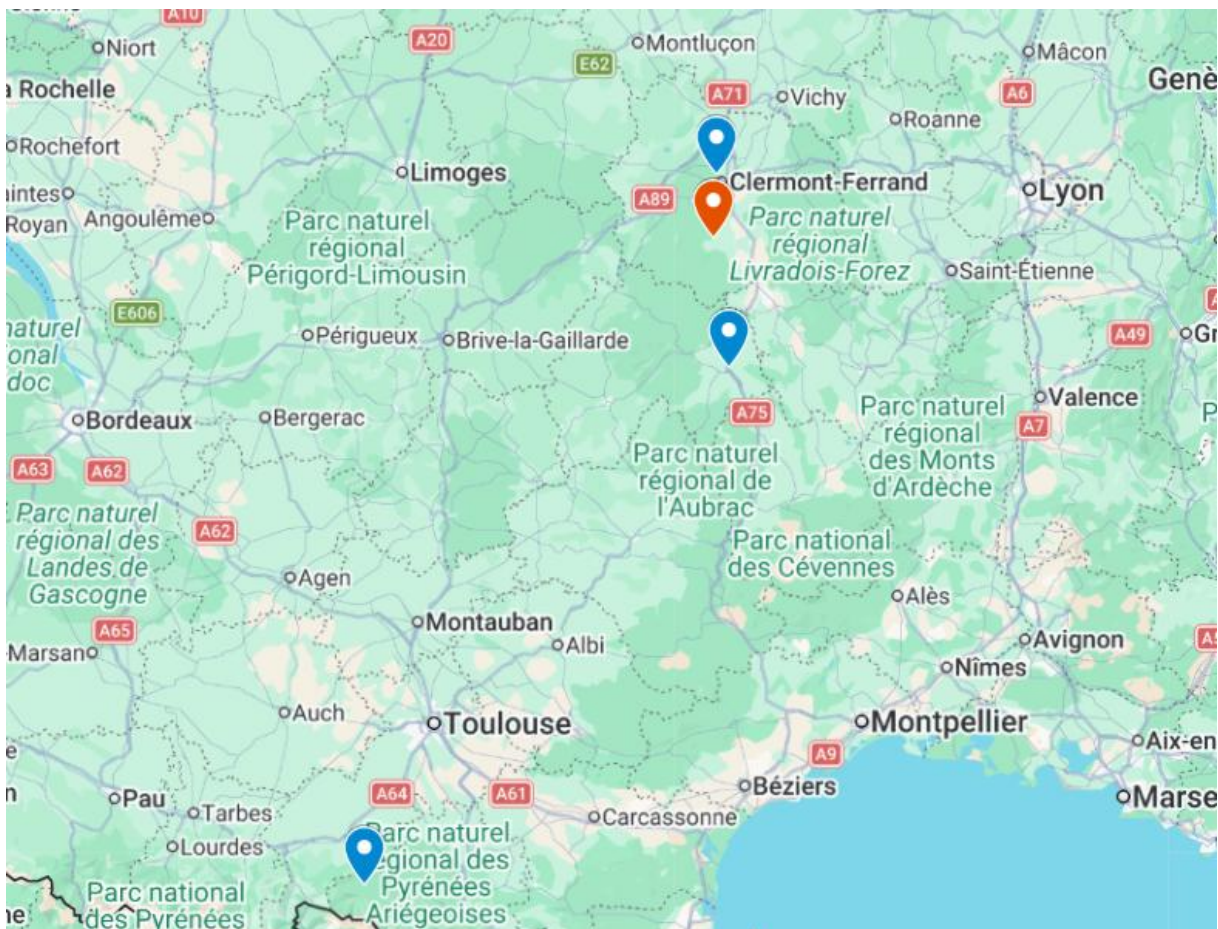


Figure 2- Répartition géographique des sites de la SNLM

Une structure intégrée au groupe Paul DISCHAMP

Bien que le groupe Paul DISCHAMP soit divisé en quatre sites géographiques, toute l'informatique est administrée depuis le même endroit. Le service informatique est rattaché administrativement au siège social de Sayat, mais il opère sur tous les sites pour assurer le support et la maintenance de l'ensemble du groupe.

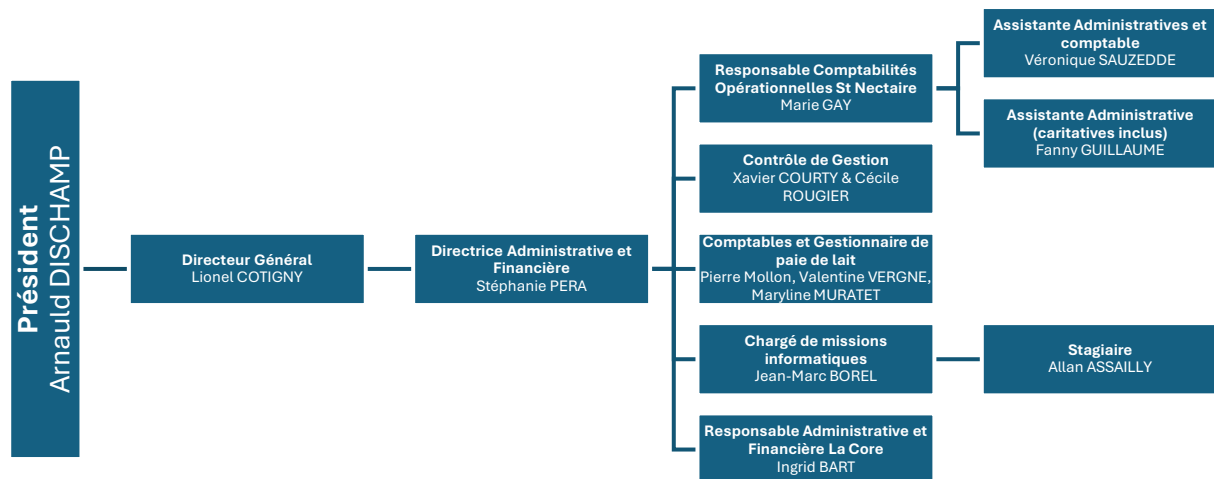


Figure 3 – Organigramme simplifié fonctionnel de la SNLM

Même si Monsieur BOREL gère les infrastructures des quatre sites, il a été décidé que ma mission se déroulerait exclusivement sur le site de Saillant. C'est ici que le parc informatique est le plus dense et que se trouvent les infrastructures réseau les plus critiques pour la production industrielle.

Des enjeux métiers indissociables de l'informatique

L'industrie fromagère impose des contraintes que le réseau doit supporter sans faille :

- Exigences sanitaires et traçabilité : la SNLM est soumise aux normes HACCP et IFS (indispensables pour la grande distribution). Elle doit garantir un historique complet de chaque produit. Pour cela, le réseau assure la remontée en temps réel des données de pesées, de températures et d'identification des lots.
- Automatisation et pilotage : les caves d'affinage et les lignes de conditionnement dépendent d'automates industriels. Une interruption réseau peut perturber le

contrôle des conditions de stockage (température/hygrométrie) et compromettre la qualité du produit final.

- Flux tendus et collecte : le lait étant une matière vivante et périssable, la logistique de collecte est quotidienne. L'outil informatique doit être disponible 24 h / 24 pour assurer sa transformation ainsi que la gestion des stocks et les expéditions.

2) Le client

Le modèle économique de la SNLM repose sur la valorisation complète de sa production laitière. On distingue trois catégories de clients majeurs, dont certains sont spécifiques à l'activité industrielle du site de Saillant :

La grande distribution et les grossistes

C'est le débouché historique pour les fromages AOP. La SNLM fournit les grandes enseignes nationales comme Leclerc, Carrefour, Intermarché, Lidl, Auchan ainsi que des crémiers-fromagers spécialisés et épicerie fines.

L'enjeu niveau réseau : ces clients imposent une traçabilité totale (normes HACCP). Le système informatique doit garantir que chaque étiquette imprimée à Saillant correspond exactement au lot fabriqué. Une panne réseau à ce stade bloque les expéditions.

La valorisation des co-produits : Le « petit-lait »

Le site de Saillant génère d'importantes quantités de lactosérum (petit-lait) issu de la fabrication du Saint-Nectaire. Ce produit n'est pas jeté, il est concentré puis revendu à des entreprises spécialisées (pour l'alimentation animale ou comme adjuvant l'industrie agroalimentaire).

L'enjeu niveau réseau : cela nécessite une gestion logistique précise (pesage, enlèvement par camions-citernes). Le bon fonctionnement des capteurs et du suivi de stockage est indispensable pour optimiser cette revente.

La vente directe (magasin de Saillant)

Contrairement aux autres sites de production, Saillant possède son propre magasin de vente directe. Il s'adresse aux particuliers et aux touristes de passage.

L'enjeu niveau réseau : ce point de vente est relié au réseau global du site. Il nécessite une connexion stable pour les terminaux de paiement (TPE) et la gestion des stocks en temps réel, afin de lier directement la production du site à la vente immédiate.



Figure 4 - Produits finis destinés à la commercialisation

3) L'existant technique et objectifs

L'analyse du réseau actuel par l'entreprise a permis de mettre en évidence des problèmes critiques, tant sur le plan de la performance que de la sécurité. Ces constats ont servi de base pour définir les objectifs de mon stage.

3.1) L'existant technique

L'audit réalisé par la société Abicom avant mon arrivée a soulevé des problèmes importants sur l'infrastructure actuelle, que ce soit dans le respect des normes que de la sécurité :

- Le réseau interne utilise la plage 175.131.0.0/16. Il s'agit d'une plage d'adresses publiques appartenant à un registre asiatique (APNIC). L'utilisation d'adresses publiques dans un réseau local (au lieu des plages privées RFC 1918) est un problème majeur qui peut provoquer des conflits de routage et montre que le réseau n'est pas normalisé. De plus, le masque de sous réseau en /16 crée un domaine de diffusion de 65 534 adresses, beaucoup trop important pour le parc informatique présent à Saillant (comporte 220 machines relié au réseau), le masque en /24 suffit car créé un domaine de 254 adresses.
- Il n'y a aucune logique dans l'adressage des équipements. Il y a l'adresse pour sortir du réseau (passerelle) qui est en 175.131.5.13 alors qu'en général, on la place plutôt au début ou à la fin de la plage d'adresse pour la retrouver plus facilement, et des équipements du même type comme des imprimantes sont éparpillés dans le plan d'adressage au lieu de se suivre.
- À l'exception de la VoIP, l'intégralité du trafic réseau passe sur le VLAN 1 (le VLAN par défaut). Cette configuration est une faille de sécurité qui facilite les attaques de type « *VLAN Hopping* » et rend les trames de gestion des équipements visibles par n'importe qui, facilitant les intrusions.
- Il n'existe aucune séparation logique entre les flux administratifs, les automates et les accès Wi-Fi destinés aux visiteurs. Si un problème apparaît au niveau d'un ordinateur portable (virus ou intrusion), il peut se propager sur l'ensemble du site et donc perturber la production. Il y a tout de même certaines zones en dehors du réseau comme les caméras, la gestion des caves et certains automates, la séparation est faite physiquement.
- Le réseau est un mélange d'équipements Aruba récents et de vieux commutateurs HP. Ces derniers sont limités techniquement et doivent être remplacés pour supporter les nouveaux protocoles de segmentation et de sécurité.

3.2) Les objectifs

À la suite de cet audit, les missions de mon stage sont :

- Prévoir comment passer d'un réseau à plat (tout sur le VLAN 1) à un isolement des différents flux métiers (industrie, utilisateurs). L'objectif est de créer des barrières logiques (VLAN et ACL) pour protéger la production contre les attaques ou les erreurs de manipulation humaine.
- Réduire les domaines de diffusion en créant des VLAN dédiés par métier. En limitant le trafic de broadcast inutile généré par les 150 équipements, nous garantissons la stabilité des flux critiques comme la traçabilité du lait et la continuité de la production.
- Remettre le réseau aux normes en adoptant un plan d'adressage privé cohérent. Cela permet de réduire la plage de diffusion, de limiter les problèmes de routage et de remettre en ordre l'adressage IP des équipements.

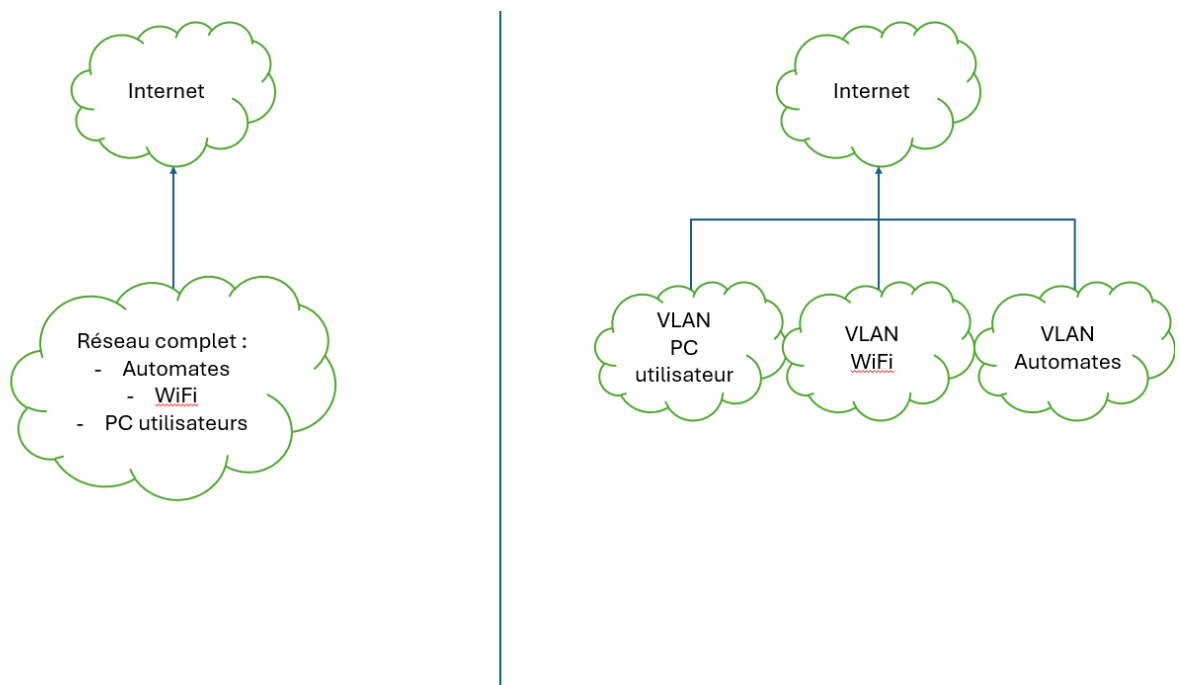


Figure 5 - Principe de cloisonnement des flux et réduction des domaines de diffusion.

Ce schéma permet de représenter la différence entre un réseau à plat et un réseau segmenté avec des VLAN. La segmentation réellement prévue sera détaillée en deuxième partie.

4) Cahier des charges

La segmentation du réseau de Saillant ne répond pas seulement à une volonté d'organisation technique ; elle est primordiale pour respecter les normes de sécurité réseau et ainsi assurer le bon fonctionnement de la zone de production.

La maîtrise de l'environnement Aruba

L'infrastructure reposant intégralement sur des équipements HP Aruba, l'exigence majeure est la maîtrise de leur administration. Les configurations sont faites majoritairement en ligne de commande (CLI) car cela offre plus de possibilités qu'une simple interface graphique restreinte. Cette méthode permet de mieux comprendre la logique des commandes Aruba (peu variées par rapport aux équipements Cisco étudiés à l'IUT), et ainsi de préparer le futur déploiement.

Assurer la continuité de service

Le lait est une matière vivante et périssable qui a besoin d'être traitée rapidement avant d'être utilisée ; la production (fabrication des fromages, découpe et emballage), ne doit pas s'arrêter. La bascule vers le nouveau plan d'adressage doit être transparente pour les automates industriels et les outils de traçabilité et de production. Chaque étape de la configuration est donc pensée pour limiter l'impact sur les équipements.

L'étanchéité et la sécurité des flux

Le cœur du projet est de réguler de manière logique les échanges entre les différents flux : limiter les échanges entre les équipements qui servent à faire fonctionner l'usine et le reste du réseau, empêcher les personnes extérieures d'accéder au réseau interne, ou encore séparer les échanges pour les configurations des équipements.

Le détail de cette segmentation sera décrit dans la deuxième partie.

Assurer la pérennisation du projet

Pour que mon intervention soit utile sur le long terme à la SNLM, il faudra que je fournisse des documents montrant ce que j'aurai fait et ce que j'aurai prévu.

- Un schéma de l'ancienne et de la nouvelle infrastructure pour mieux visualiser les liens entre les différents équipements.

- Une documentation précise indiquant quel équipement est rattaché à quel port de switch, indispensable pour le dépannage rapide et le déploiement des VLAN.
- Une analyse des évolutions possibles pour le réseau après la fin de ma mission.

5) La procédure

Pour mener à bien la segmentation du site de Saillant, j'ai structuré mon projet en cinq phases majeures. Cette approche méthodique permet de garantir la continuité de service de l'usine tout en assurant une transition sécurisée vers la nouvelle infrastructure.

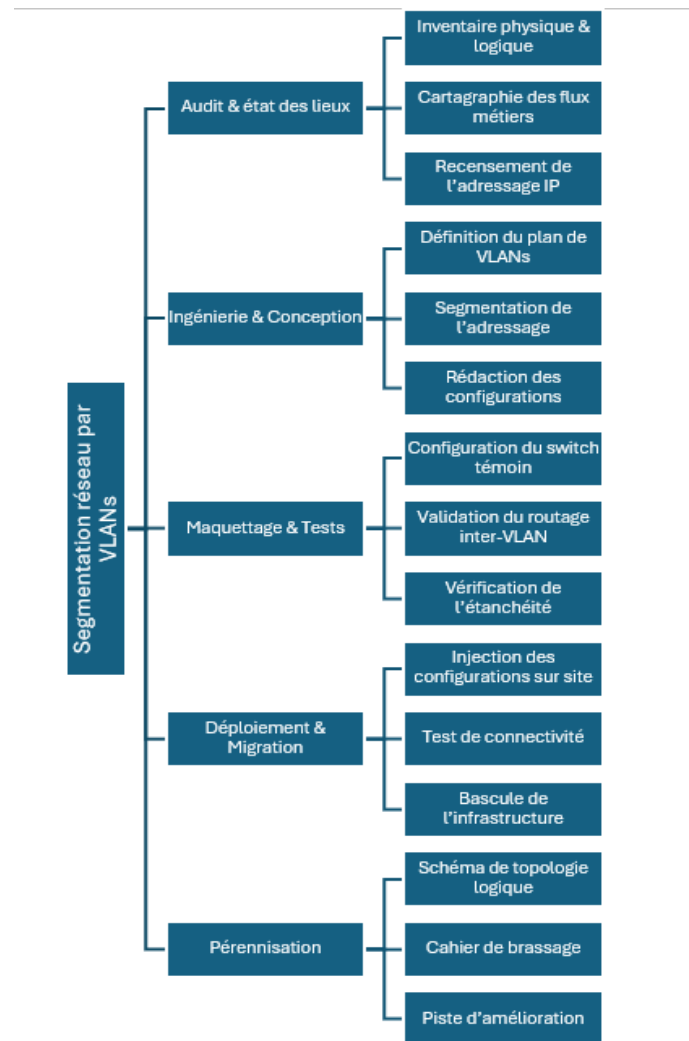


Figure 6 - Logigramme des étapes de réalisation de la segmentation réseau.

Le projet devait initialement se dérouler en cinq grandes phases :

- Phase 1 : Audit & état des lieux
Cette étape est la plus importante. Elle sert à identifier tous les équipements se trouvant dans le réseau, du serveur principal au petit capteur situé dans une cuve, afin de pouvoir faire une configuration propre et sans risquer de se retrouver avec une chaîne de production qui ne fonctionne plus.
- Phase 2 : Ingénierie & Conception
Cette étape sert à imaginer le nouveau réseau : savoir comment découper le réseau initial (via les VLAN), quelles adresses va avoir chaque sous-réseau, et définir qui a le droit de communiquer avec qui.
- Phase 3 : Test
Cette étape est obligatoire avant toute installation. Elle permet de tester ce que l'on a prévu lors de la phase précédente, de savoir si on n'a rien oublié, et si les règles sont bien configurées. Si cette étape n'est pas réalisée avant la mise en place, on augmente les chances de perturber la production de l'usine, ce que nous voulons éviter à tout prix.
- Phase 4 : Déploiement & Migration
Une fois que les trois étapes précédentes ont été effectuées, on passe à la mise en place de l'infrastructure imaginée et testée. C'est le moment le plus stressant, car une mauvaise manipulation ou un oubli lors des phases précédentes peut engendrer un arrêt prolongé de l'usine et donc de grosses pertes financières.
- Phase 5 : Pérennisation
Cette dernière étape est souvent oubliée, mais cruciale. Elle permet de recenser ce qui a été fait, comment et pourquoi, et permet aussi de donner des axes d'amélioration. Cela permet de limiter le temps passé sur les deux premières phases lors de futurs projets.

La réalité du terrain, les contraintes du site de la SNLM et la durée du stage ont engendré des ajustements dans le déroulement du projet.

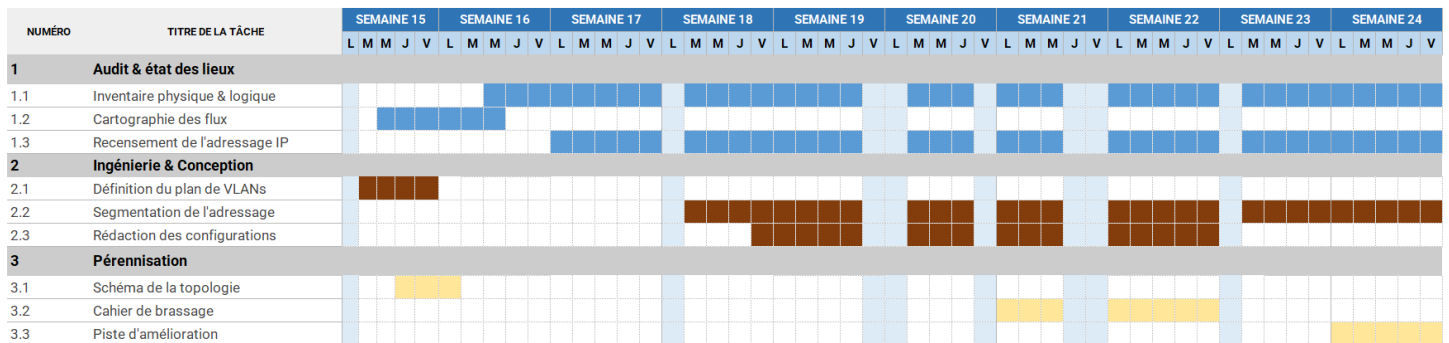


Figure 7 - Diagramme de Gantt

On peut voir ici que les phases 3 et 4 n'apparaissent pas car elles n'étaient pas prévues pour la période de mon stage et que la cartographie arrive avant l'inventaire car je voulais récupérer les équipements de manière dynamique. La semaine 24 ne sera pas évoquée dans ce rapport car elle était toujours en cours lors du rendu.

Les outils utilisés

Pour mener à bien cette mission, plusieurs outils m'ont été indispensables :

- Netdisco : logiciel de gestion et d'inventaire réseau qui permet de faire une carte du réseau via les protocoles SNMP et LLDP en temps réel.
- Nmap (Network Mapper) : logiciel en ligne de commande qui m'a permis de scanner le réseau afin de faire le lien entre les adresses MAC et les adresses IP.
- Passbolt : ce logiciel m'a servi à stocker et partager les mots de passe existants de manière sécurisée ainsi qu'à générer des mots de passe robustes.
- Protocoles SSH et Connexion RDS : ces protocoles m'ont servi à me connecter aux serveurs à distance (via RDS), et aux switches (via SSH).

II Réalisation technique

1) Phase d'Audit et état des lieux du réseau

1.1) Cartographie automatisée et analyse des flux

Choix de logiciel

La première chose que j'ai faite après la visite de l'usine fut de chercher un logiciel qui pouvait faire de la cartographie réseau de façon dynamique. J'en ai trouvé deux intéressant, Netdisco et LibreNMS, qui remplissent les critères : faire de la cartographie de façon dynamique et être Open Source. J'ai dû évaluer les avantages et inconvénients de chacun pour faire un choix.

LibreNMS permet par rapport à Netdisco, de faire de la supervision plus complète, d'installer des plugins, et la documentation sur le logiciel est plus récente, mais le gros désavantage, c'est que la cartographie que propose le logiciel est moins claire et moins complète. Netdisco, lui, a comme avantage d'avoir une cartographie plus lisible et contenant plus d'informations sur les équipements (quel ports d'un switch est dans quel VLAN ou quelle machine y est branchée), de faire la détection automatique de ses voisins (via LLDP) et d'offrir la possibilité de changer des informations sur les équipements (allumer / éteindre un port, changer le nom de la machine).

Mon choix s'est donc dirigé vers Netdisco pour sa meilleure capacité à faire de la cartographie réseau, et aussi pour sa bonne compatibilité avec plusieurs logiciels de supervision dont Zabbix, déjà utilisé par l'intervenant présent sur site une fois par semaine.

Installation et configuration de Netdisco

Avant d'installer Netdisco sur le réseau de la SNLM, j'ai mis en place un petit réseau constitué de mon ordinateur, d'un switch non utilisé et non raccordé au réseau, et d'une machine virtuelle (VM) pour installer le serveur Netdisco.

J'ai donc commencé par faire une VM sous Debian 13. Moins lourde que Windows et je suis plus habitué à travailler dessus. J'ai ensuite commencé par installer Netdisco dans un Docker pour gagner en confort en cas de migration, mais je me suis vite retrouvé

confronté à un problème : il y avait trop de problèmes entre les versions de Netdisco sur Docker et Perl. J'ai donc décidé de l'installer directement sur la VM.

Ensuite, pour la configuration, j'ai commencé par configurer un utilisateur pour la base de données Netdisco avec un mot de passe sécurisé, afin de pouvoir accéder à l'interface de Netdisco depuis un ordinateur de l'entreprise sans pour autant perdre en sécurité. J'ai ensuite configuré le fichier de déploiement de Netdisco pour son fonctionnement. J'ai configuré :

- Les workers : c'est le nombre de processus qui tournent en simultanément. J'ai choisi de le mettre à 2 pour avoir un bon équilibre entre vitesse et surcharge réseau.
- Le discover : ce sont les réseaux que j'autorise Netdisco à scanner. Pour le moment, je l'ai configuré sur 175.131.5.0/24 car je voulais cartographier le réseau actuel, mais il sera à changer pour les adresses des futurs réseaux.
- La communauté SNMP : c'est un nom donné qui est partagé entre toutes les machines de la communauté et qui permet par la suite au serveur Netdisco de récupérer les informations des équipements appartenant à cette communauté. Pour le moment, on utilise la version SNMPv2 qui se base uniquement sur le nom de la communauté, mais on a prévu de migrer sur SNMPv3, qui rajoute de l'authentification, du chiffrement, du contrôle d'accès et de l'intégrité des données.

J'ai fait un scan de mon réseau de test puis j'ai regardé ce qui remontait dans Netdisco et je voyais bien mon ordinateur et le switch.

J'ai par la suite configuré la communauté sur tous les équipements de l'entreprise, mis en place toute ma configuration sur une machine virtuelle Ubuntu (semblable à Debian) sur le serveur de l'entreprise et j'ai lancé un scan sur un équipement que je définis comme source, puis j'ai regardé ce qui ressortait dans Netdisco.

Show records. Showing 1 to 26 of 26

Device Name	Device Details	IP Address	Location	Model	Serial	Vendor	Operating System	OS Version
6000	Chassis	175.131.5.32	""	R8N86A	CN3AL3K1DN	aruba	arubaos-cx	PL.10.08.1010
6000-48POE-Info2	Chassis	175.131.5.29	""	R8N85A	CN35L3J5V3	aruba	arubaos-cx	PL.10.08.1010
ARUBA-48POE-01	Chassis	175.131.5.14	""	R8N85A	CN34L3J1DF	aruba	arubaos-cx	PL.10.10.1070
BORNE-COMPTA	WLAN Controller	175.131.5.24		ap505		aruba	airos	8.13.1.1
BORNE-DIRECTION	WLAN Controller	175.131.5.27		ap505		aruba	airos	8.13.1.1
BORNE-EMBALLAGE	WLAN Controller	175.131.5.9		ap505		aruba	airos	8.13.1.1

Figure 8 - Inventaire dans Netdisco

On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de machines par rapport à la densité du parc informatique du site. Cela est dû à un problème : Netdisco n'arrive pas à faire le lien entre les adresses MAC et les adresses IP des équipements. C'est dû au fait que le site ne contient pas de switch L3 et que les routeurs de l'entreprise appartiennent au fournisseur d'accès Adista. Après plusieurs semaines d'échanges, Adista m'a informé qu'il n'autorisait pas SNMP sur leurs routeurs. C'est encore un point qui est en réflexion au moment de l'écriture.

	Port	Name	Native VLAN	VLAN Membership	Connected Devices
^	1/1/1	IN-BAND Management port	1	1	175.131.5.29 - 1/1/1
⊙	1/1/2	1/1/2	1	1	
^	1/1/3	1/1/3	1	1	
⬆	1/1/4	1/1/4	1	1	
^	1/1/5	1/1/5	1	1	(possible uplink)
^	1/1/6	1/1/6	1	1	(possible uplink)
⬆	1/1/7	1/1/7	1	1	

Figure 9 - Vue des informations des ports d'un switch

1.2) Inventaire physique et logique du parc informatique

Après avoir configuré le serveur Netdisco, j'ai commencé à faire l'inventaire du parc avec le nom de l'équipement, son adresse MAC, son adresse IP et où il est branché.

Pour cela, j'ai décidé de tout répertorier dans un fichier Excel pour faciliter l'inventaire et en garder une trace jusqu'à la migration.

Je connaissais déjà l'IP de chaque switch manageable et ils étaient remontés dans Netdisco. Cela m'a permis de voir, grâce à la cartographie proposée par ce dernier, quels switches étaient reliés entre eux et via quels ports. Je n'avais plus qu'à trouver la MAC de chaque switch qui correspond à son IP.

Pour cela, j'ai commencé par un scan Nmap qui me permet de scanner le réseau cible avec des paramètres supplémentaires. Pour ce qui est de la configuration de Nmap, le réseau de la SNLM est en 175.131.0.0/16, ce qui comprend 65 534 adresses IP possibles dans cette plage d'adresses. C'est beaucoup trop, et cela ralentit Nmap tout en faisant circuler des paquets inutiles sur le réseau. Pour limiter cela, j'ai décidé de réduire la plage à scanner. Tous les équipements étant en 175.131.5.X, lancer un scan sur la plage 175.131.5.0/24 est suffisant et permet de réduire le scan à 254 adresses. J'ai également

rajouté l'option « -sn » dans ma commande Nmap : elle lui permet de juste regarder si l'équipement est allumé sans scanner ses ports. Cela apporte un gain de temps, car le nombre de ports par défaut scannés par Nmap est de 1 000, mais il peut s'élever jusqu'à 65 535 ports, ce qui est très long à scanner et impacte le bon fonctionnement des vieux équipements présents sur le site.

Le scan relève seulement les équipements allumés sur le moment. Je l'ai donc refait plusieurs fois et j'ai enregistré les résultats dans un fichier texte pour ne pas avoir à le refaire plus tard.

```
Nmap scan report for SRV-SAI-SALTO.dischamp.local (175.131.5.1)
Host is up (0.013s latency).
MAC Address: 00:50:56:BF:9B:DB (VMware)
Nmap scan report for SRV-SAI-AD02.dischamp.local (175.131.5.2)
Host is up (0.010s latency).
MAC Address: 00:50:56:AB:A7:04 (VMware)
Nmap scan report for SRV-SAI-FS02.dischamp.local (175.131.5.3)
Host is up (0.0080s latency).
MAC Address: 00:50:56:AB:76:C6 (VMware)
```

Figure 10 - Résultat commande Nmap

Après avoir récupéré la correspondance entre les adresses MAC et les adresses IP, j'ai remarqué qu'il y avait des problèmes entre les noms et les adresses IP que me remontait Nmap. Il remontait des noms et des IP présents dans l'Active Directory (AD) qui n'étaient pas à jour. Cela a permis de faire le tri dans ce qui était obsolète.

Ensuite, je me suis connecté en SSH sur les 7 switches manageables pour récupérer leurs tables d'adresses MAC, ce qui permettant de savoir quelle MAC communique sur quel port, afin de savoir où sont branchés les équipements. J'ai pu identifier une bonne partie du parc, et il me reste encore quelques machines non identifiées qui sont sûrement des équipements liés à la zone de production.

MAC : FC:15:B4:54:51:E0

Table Branchement Switch HP - Bureau Emballage Haut 175.131.5.7			
Port	MAC	IP	Equipement
1	FC:15:B4:54:A0:40	175.131.5.6	Switch HP - Emballage Bas
2	00:a0:34:28:69:0f	175.131.5.77	Platine Axel 77
3	00:07:32:62:59:2b	175.131.5.156	Espera 7411 - Ligne 01
4	00:a0:34:28:69:0e	175.131.5.78	Platine Axel 78
5	????	????	????
6	00:07:32:aa:c5:96	175.131.5.152	Espera Coupe 2017
7	UNUSED	UNUSED	UNUSED
8	00:07:32:96:a0:ba	175.131.5.159	Espera 7411 (2014) - Ligne 03
9	UNUSED	UNUSED	UNUSED
10	UNUSED	UNUSED	UNUSED
11	f4:39:09:0c:89:b0	175.131.5.170	PC-LM170.dischamp.local
12	UNUSED	UNUSED	UNUSED
13	54:e6:fc:f9:9a:8d	175.131.5.104	TP-Link Port Parallele
14	????	????	????
15	00:a0:34:28:3d:42	175.131.5.71	Platine Axel 71

Figure 11 - Tableau relation entre MAC, IP, nom, et port

1.3) Recensement des contraintes et limites de l'existant

Avant le début de la conception de la future infrastructure, il a fallu définir les contraintes imposées par le site de la SNLM. L'analyse et l'inventaire du site ont montré plusieurs problèmes sur le réseau actuel.

Pour les points déjà évoqués dans l'introduction :

Tout d'abord, le plan d'adressage en 175.131.0.0/16, basé sur une IP publique japonaise, pose un problème pour communiquer avec l'extérieur, mais Adista semble le régler avec du NAT.

Ensuite, il y a le mélange des flux entre les différents services qui pose des problèmes de sécurité.

Puis, le fait que l'entreprise doive fonctionner 7j/7 et 24h/24 exige que le changement du plan réseau soit bien planifié à l'avance.

Il y a aussi d'autres points que j'ai découverts lors de mon inventaire.

Tout d'abord, il y a les incohérences au niveau du brassage. Les équipements sur un même switch ne sont pas raccordés de façon ordonnée. Par exemple, il va y avoir des terminaux légers sur les ports 4 et 15 d'un switch, mais entre ces deux ports, il va y avoir des lignes de coupe, des ordinateurs et des ports non utilisés. La refonte du brassage va être importante pour plus de simplicité en cas d'intervention.

Ensuite, aucune description ou identification n'est faite, que ce soit sur le switch ou sur une simple étiquette sur le câble, ce qui provoque une énorme perte de temps en cas d'intervention. De ce fait, retrouver un équipement est souvent plus long que l'intervention en elle-même. Par exemple, on a un problème avec un des interphones à l'entrée du site qui se déconnecte du réseau régulièrement, et j'ai passé toute une journée pour le retrouver.

Puis, il y a le fait qu'on trouve sur le site des switches non manageables (au nombre de 3), ce qui va poser un problème lors de la segmentation. En effet, qui dit switch non manageable, dit impossibilité de configurer des VLAN dessus, et donc de séparer les flux des équipements raccordés. Par exemple, sur le switch de la maintenance, il y a :

- Un équipement pour le contrôle d'accès
- Un ordinateur
- Une borne WIFI

Comme on veut pouvoir contrôler les flux entre ces équipements, il faut donc remplacer ces switches par des modèles manageable.

Enfin, il y a l'absence d'équipement de niveau 3. Comme évoqué dans la partie sur la configuration de Netdisco, les seuls équipements de niveau 3 présents sur le site sont les routeurs d'Adista, donc pour changer leur configuration, il faut passer par le prestataire. Mais les délais de réponse sont longs, souvent 1 à 2 semaines, ce qui pose des problèmes de réactivité. Si on veut changer les tables de routage (comme lorsqu'on mettra en place les VLAN), il faudra attendre la disponibilité d'Adista et que ce soit un jour où l'usine produit moins, ce qui fait beaucoup de restrictions. Avec un équipement de niveau 3 comme un switch L3 ou un Firewall, on pourrait faire notre routage sans dépendre d'Adista, mais en plus de cela, on réduirait la congestion sur les routeurs et on gagnerait du temps lors des échanges de paquets.

Le fait d'avoir mis toutes ces contraintes et problèmes à plat m'a permis de voir la nécessité et l'urgence du projet, ainsi que les points auxquels faire attention pour la conception de la nouvelle architecture.

2) Ingénierie et Conception de la nouvelle architecture

2.1) Définition et optimisation du plan de VLAN

Plan de la nouvelle infrastructure

Avant de définir les VLAN, j'ai décidé de revoir les raccordements entre les switches et les routeurs. En effet, actuellement, il n'y a pas de redondance de liaisons ni d'équipements, ce qui peut poser un problème si un switch ou un lien tombe en panne : cela provoquerait un arrêt complet d'une partie du réseau.

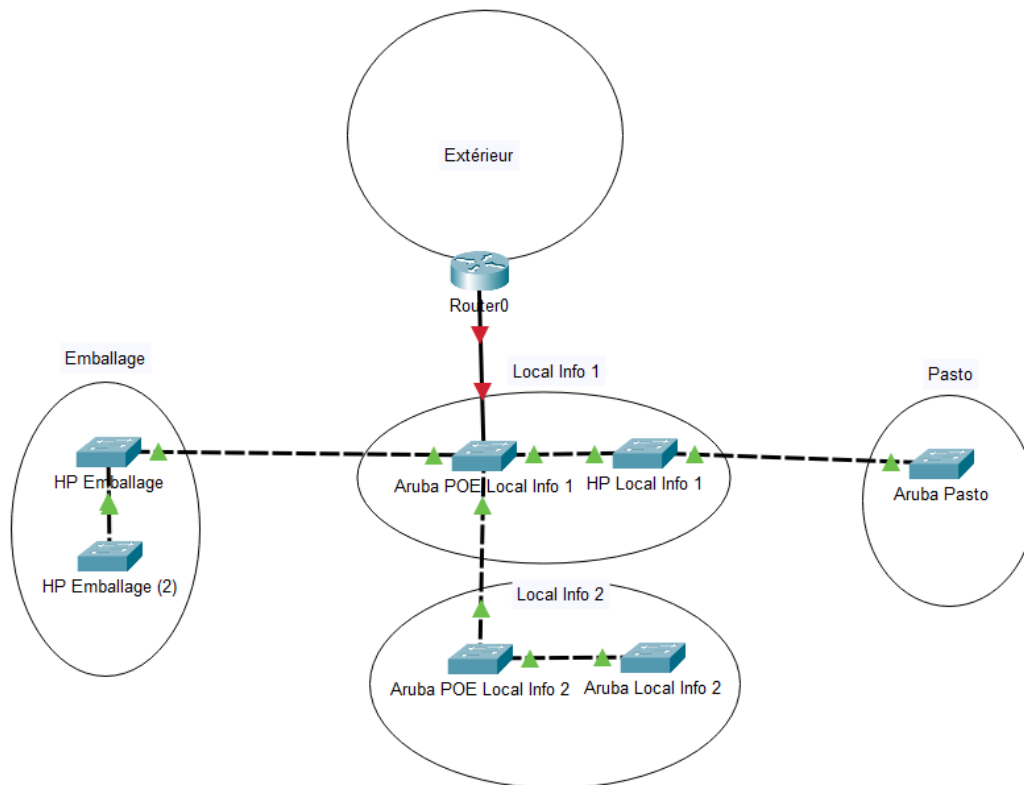


Figure 12 - Infrastructure actuelle simplifiée

Plus précisément, si le lien entre le switch Aruba POE Local Info 1 et le routeur tombe (sur la figure ci-dessus), l'ensemble du site se retrouve sans Internet ni logiciels de production.

Pour régler ce problème, j'ai imaginé l'infrastructure suivante :

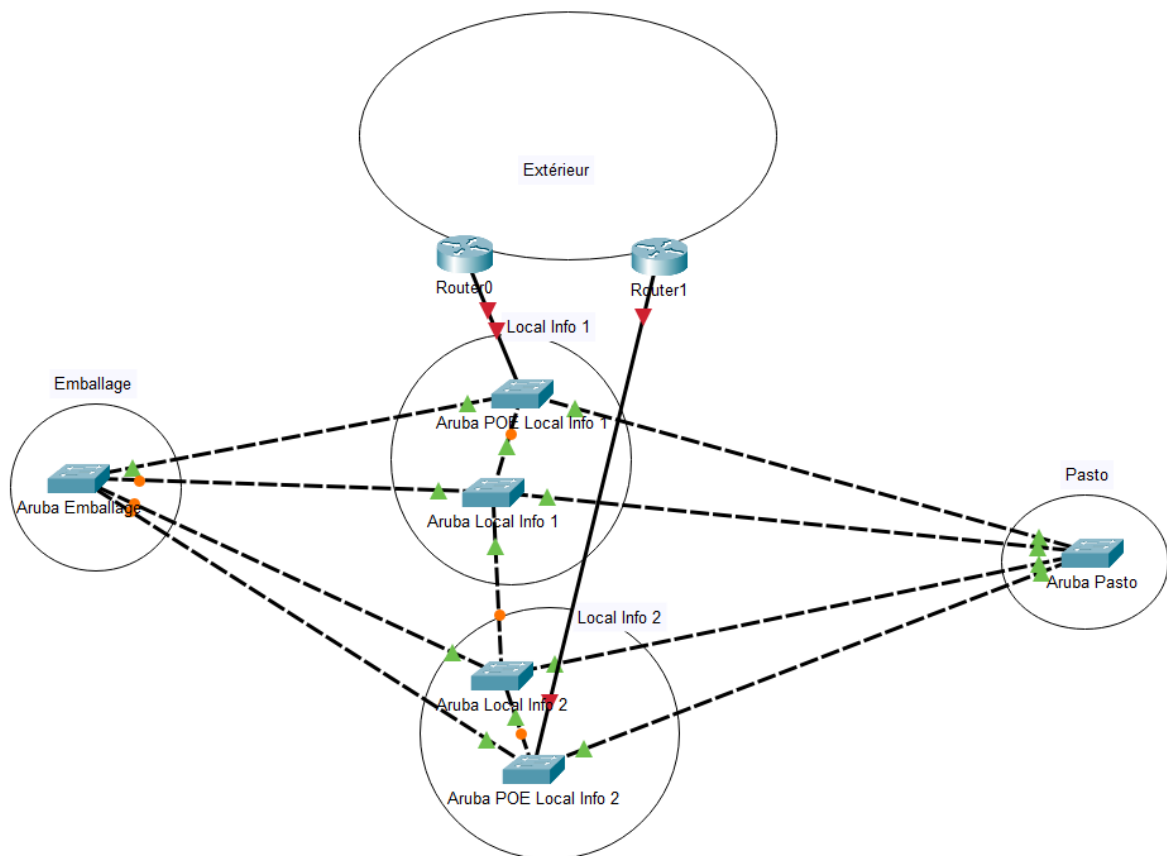


Figure 13 - Nouvelle infrastructure simplifiée

On peut voir ici qu'il n'y a plus qu'un seul switch au niveau de l'emballage car il est prévu de remplacer les deux switches HP qui sont vieillissants par un Aruba plus récent avec deux fois plus de ports (avant 2 switches de 24 ports par un seul de 48 ports) pour avoir le même modèle sur l'ensemble du parc (même chose pour le switch HP Local Info 1).

J'ai également fait en sorte d'utiliser les 4 ports SFP (fibre) pour les liaisons inter-switch et switch-router afin de faire de la redondance de liens, ainsi, lorsque qu'un lien tombe, cela n'impacte pas le réseau, et si un switch tombe, il n'y a que les équipements qui sont directement connectés à ce switch qui seront impactés. Ces liens peuvent changer car l'investissement dans un switch de niveau 3 étant en réflexion, il faudra revoir les branchements mais l'idée reste la même.

Cette infrastructure physique ne sera pas mise en place avant la segmentation réseau pour éviter d'avoir plusieurs chantiers en parallèle.

Plan de segmentation via VLAN

Après avoir vu la nouvelle architecture, je suis passé à la définition du plan des VLAN.

Pour la conception de ces derniers, je me suis basé sur un audit fait par Abicom, qui avait déjà imaginé un découpage réseau.

Nom_Vlan	ID Vlan	Saillant		Mask
Vlan actuel 1	1	175.131.5.0		/16
Vlan_Mgmt	70	192.168.70.0		/24
Serveurs	71	192.168.71.0		/24
PC_User	72	192.168.72.0		/24
Wifi_Mobile	73	192.168.73.0		/24
Wifi_Visiteurs	74	192.168.74.0		/24
Indus	75	192.168.75.0		/24
CTRL_Access	76	192.168.76.0		/24
Tamat_Alerte	77	192.168.77.0		/24
VOIP	2	192.168.92.0/23 10.168.92.0/23	????	

Figure 14 - Segmentation réseau Abicom 1^{er} audit

Nom_Vlan	ID Vlan	Saillant		Mask
Vlan actuel 1	1	175.131.5.0		/16
Vlan_Mgmt	70	10.2.70.0		/24
Serveurs	71	10.2.71.0		/24
PC_User	72	10.2.72.0		/24
Wifi_Mobile	73	10.2.73.0		/24
Wifi_Visiteurs	74	10.2.74.0		/24
Indus	75	10.2.75.0		/24
CTRL_Access	76	10.2.76.0		/24
Tamat_Alerte	77	10.2.77.0		/24
VOIP	2	10.2.2.0		/24
Trash	998		(pour port inactif)	

Figure 15 - Segmentation réseau après mes modifications

On peut voir qu'actuellement, le réseau est sur le VLAN 1 qui est le VLAN par défaut et qui laisse de grosses failles de sécurité. C'est le VLAN qui est testé en premier lors d'une attaque, et les trafics pour les configurations des équipements et des utilisateurs sont mélangés, donc un employé peut voir des flux qu'il ne devrait pas voir en temps normal.

Pour régler ce problème, Abicom a décidé de segmenter le réseau en 9 VLAN :

- Le VLAN MGMT (70) pour les flux de management, donc tout ce qui est propre à la configuration des équipements (souvent réservé aux administrateurs réseau).

- Le VLAN Serveurs (71) où l'on va retrouver tous les serveurs du site.
- Le VLAN PC_USER (72) qui contient les ordinateurs fixes et portables mais aussi les imprimantes et les terminaux légers.
- Le VLAN Wifi_Mobile (73) pour les téléphones portables utilisés par les employés.
- Le VLAN Wifi_Visiteurs (74) pour les téléphones personnels des employés et pour les visiteurs.
- Le VLAN Indus (75) pour tous les équipements qui servent à la production, les lignes de production, les supervisions et les capteurs.
- Le VLAN CTRL_Access (76) pour les équipements tels que les lecteurs de badges pour ouvrir les portes, ou les interphones.
- Le VLAN Tamat_Alerte (77) pour tout ce qui est lié aux alertes (incendies, incidents techniques).

J'ai trouvé ce découpage très pertinent, et j'ai pensé que je pouvais aller plus loin.

J'ai rajouté un VLAN Trash (998) pour y basculer tous les ports non utilisés et ne pas les laisser dans le VLAN 1, ainsi, si un port non utilisé n'a pas été désactivé et qu'une personne se branche dessus, elle ne pourra rien faire. Les probabilités sont faibles mais c'est une bonne pratique à recommander.

Cette segmentation pose de bonnes bases. Il reste à définir l'adressage IP et les fichiers de configuration pour que la conception de la nouvelle architecture soit complète.

2.2) Segmentation de l'adressage IP

Après avoir défini nos VLAN, j'ai fait l'adressage IP tout en me basant sur l'audit fait par la société Abicom avant mon arrivée.

Au début, je voulais faire une segmentation précise des plages d'adresses pour n'avoir qu'un nombre d'adresses correspondant au nombre de machines, par exemple dans le VLAN Serveurs, on a besoin de 19 adresses IP donc un masque en /27 avec seulement 30 adresses disponibles suffit. Mais j'ai décidé de suivre le plan d'adressage d'Abicom pour n'avoir que des plages d'adresses en /24 soit 254 adresses disponibles (cela permet d'avoir un masque qui tombe juste : /24 = 255.255.255.0 au lieu de /25 = 255.255.255.128) pour plus de simplicité de configuration et éviter les erreurs.

J'ai donc un plan d'adressage basé sur le principe suivant :

- Plage d'adresses en 192.168.X.0/24 où X est égal au numéro de VLAN, par exemple 192.168.71.0/24 pour le VLAN Serveurs (71).

- Exception pour le VLAN 998 qui ne possède pas d'adresse car aucune machine n'est censée se trouver dans ce VLAN.

Avec ce plan d'adressage, on peut identifier les sites plus facilement et ajouter des sites sans pour autant casser la logique.

Ensuite, pour ce qui est de l'adressage dans les plages d'adresses, il y a deux façons de faire : soit en statique où l'on donne une adresse précise à un équipement, soit en dynamique où les équipements se voient attribuer une adresse dans une plage donnée.

La majorité des équipements fixes seront configurés en statique et plusieurs plages DHCP seront ajoutées dans les VLAN suivants (pour l'adressage dynamique) :

- Pour le VLAN PC_USER, j'ai mis une plage DHCP de 100 adresses pour les ordinateurs portables qui se connectent en Wi-Fi.
- Pour le VLAN WIFI_MOBILE, j'ai mis une plage DHCP de 130 adresses pour les téléphones des employés.
- Pour le VLAN WIFI_VISITEURS, j'ai mis une plage DHCP de 200 adresses pour les équipements des visiteurs et les téléphones personnels des employés.

L'intérêt de mettre des plages DHCP est que l'on n'a pas besoin de configurer des équipements nomades, sinon cela deviendrait ingérable de les paramétrer manuellement. C'est pour cela que les plages DHCP vont servir pour les réseaux Wi-Fi.

Cependant, à la suite de l'intervention d'un technicien d'Abicom, spécialisé dans la segmentation réseau en entreprise, j'ai revu ce plan d'adressage pour avoir une meilleure cohérence entre les sites et plus de simplicité en cas de création d'un nouveau site.

J'ai décidé de partir sur un plan d'adressage en $10.X_1.X_2.0/24$:

- X_1 équivaut à l'ID du site, par exemple 1 pour Sayat et 2 pour Saillant.
- X_2 équivaut à l'ID du VLAN.

2.3) Rédaction des fichiers de configuration

Une fois que j'ai fait la segmentation avec les VLAN et le plan d'adressage, j'ai commencé la rédaction des fichiers de configuration des switches et des routeurs afin de visualiser plus facilement la nouvelle infrastructure.

Pour faire ces fichiers de configuration de manière claire et organisée, afin de ne rien oublier et de sorte que l'on puisse comprendre ce que j'ai fait, toutes les manipulations que j'ai réalisées ont été retranscrites.

Configuration des switches Aruba

Avant d'y faire quelque configuration, j'ai voulu prendre en main les switches Aruba et surtout voir et retranscrire les différences entre les commandes Cisco (avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler grâce à ma formation) et Aruba (équipements présents sur le site). Il y a tout de même quelques différences, notamment pour l'affectation des VLAN sur un port (tableau récapitulatif en Annexe).

Ensuite, comme je n'avais qu'un seul switch sous la main pour faire mes fichiers de configuration, j'ai enregistré les configurations dans un fichier texte pour pouvoir les réimporter plus tard.

Pour la configuration, j'ai suivi un plan très strict pour ne rien oublier.

J'ai commencé par remettre la configuration d'usine sur le switch afin d'avoir une configuration vierge.

Ensuite, comme par défaut le switch n'a pas de mot de passe, j'ai mis celui qui est utilisé sur la configuration actuelle.

J'ai également renommé les switches car les noms n'étaient pas normalisés. J'ai donc décidé de les nommer de la manière suivante : la marque suivie du lieu par exemple ARUBA-EMBALLAGE pour le switch Aruba de l'emballage.

Ensuite j'ai défini tous les VLAN sur chaque switch avec leur ID (le numéro du VLAN) et leur nom, tout cela a été vu dans la partie 2.1.

C'est un point important à réaliser : j'ai désactivé l'adressage automatique sur le VLAN 1 par défaut et désactivé l'interface de ce dernier. Il n'est pas possible de supprimer le VLAN 1 car il est utilisé par le système, mais en procédant ainsi, on peut empêcher tout autre équipement de communiquer à travers ce dernier.

Ensuite, j'ai affecté tous les ports au VLAN Trash (998) et désactivé toutes les interfaces, puis sur chaque interface qui sera connectée à un équipement, je réactive l'interface et je lui attribue le VLAN correspondant, par exemple, pour une ligne de coupe qui sera connectée au port 25 du switch, je réactive l'interface et je lui affecte le VLAN Indus (75). Fonctionner ainsi évite qu'un port non utilisé soit encore activé et dans le VLAN 1 en cas d'oubli, ce qui pourrait être une porte d'entrée pour une attaque.

Sur les liens inter-switches et switch-routeur, j'ai configuré des liens trunks afin que les messages venant d'un VLAN précis puissent circuler jusqu'au routeur puis passer à un autre VLAN. Pour que les liens trunks fonctionnent, il faut autoriser tous les VLAN puis configurer le VLAN 70 comme VLAN natif. En temps normal, on n'autorise que les VLAN utilisés par le switch, mais comme les switches servent pour la redondance, il faut que tous les VLAN puissent circuler.

Ensuite, j'ai configuré une interface Web sur les switches accessible via le VLAN MGMT (70) afin de pouvoir les administrer autrement qu'en ligne de commande. Tout n'est pas possible via l'interface Web, c'est pour cela que je ne l'ai pas fait plus tôt.

Ensuite partie très importante qui est souvent oubliée, j'ai mis une description sur tous les ports, actifs ou non pour savoir si un équipement est branché ou pas. Cela permet de voir immédiatement en cas d'intervention, où est branché l'équipement et donc de gagner du temps : plus besoin de le chercher pendant plusieurs heures.

Pour finir, j'ai copié le fichier de configuration dans un fichier texte pour le modifier plus tard. Comme dit précédemment, à l'heure actuelle, je ne connais pas tous les équipements présents sur le site, ni s'il y aura un switch de niveau 3, donc les fichiers de configuration peuvent être amenés à changer, mais une grosse partie et la méthode sont faites.

Configuration des routeurs pour Adista

En plus de la configuration des switches, j'ai également préparé la configuration à faire sur les routeurs pour faciliter le travail et accélérer le traitement du côté d'Adista.

Tout d'abord, comme pour les switches, j'ai défini tous les VLAN sauf le 998 qui n'a pas besoin d'être sur le routeur, car il sert uniquement à isoler les ports non utilisés.

Ensuite j'ai défini les ACL pour chaque VLAN. Ce sont les règles qui contrôlent les flux entre les VLAN et elles sont lues et prises en compte dans un certain ordre. Il y a deux façons de les configurer :

- On bloque ce qu'on ne veut pas et, à la fin on autorise tout.
- On autorise ce que l'on veut et à la fin on bloque tout.

J'ai opté pour la deuxième méthode qui est aussi la plus recommandée car c'est la plus optimisée niveau sécurité. En bloquant tous les flux que l'on ne veut pas, on est moins sûr que le réseau ne soit pas perturbé en cas d'oubli dans les autorisations, mais on est sûr de bloquer ce qu'on ne veut pas et donc on limite grandement les risques d'attaque.

Ensuite il y a aussi la façon dont on applique la règle sur le port : soit on regarde ce qui rentre depuis le port, donc ce qui vient de l'intérieur du VLAN, soit on regarde ce qui « sort » du port (donc ce qui vient de l'extérieur et qui rentre sur le VLAN). J'ai choisi de regarder ce qui vient du VLAN parce que la façon de penser les règles est plus simple pour moi dans ce sens.

Pour connaître les flux que je devais autoriser, je devais dans un premier temps savoir qui doit communiquer avec quoi et comment.

Il y a d'abord tous les services nécessaires à tous les VLAN. Il y a NTP pour que l'équipement soit à l'heure, ICMP pour voir si les équipements sont allumés (utile en cas d'intervention), et l'autorisation des paquets TCP (échange entre deux équipements) si la connexion a déjà été établie.

Ensuite, il y a le serveur Netdisco. Il faut que tous les VLAN puissent répondre aux requêtes du serveur et puissent envoyer des alertes. Il faut aussi que le serveur Netdisco, situé dans le VLAN SERVEURS, puisse envoyer des requêtes aux autres VLAN.

Maintenant qu'on a défini les règles communes à tous les VLAN, on peut passer aux règles plus spécifiques.

On a évoqué précédemment que les équipements connectés en Wi-Fi devaient être en DHCP, il faut donc autoriser les équipements des VLAN PC_USER, WIFI_MOBILE, et WIFI_VISITEURS à faire une requête DHCP et autoriser le serveur à répondre aux clients mais aussi au routeur. En effet, lors de la première demande du client, il envoie sa demande en broadcast sans adresse source (vu qu'il veut la récupérer), le routeur la récupère puis la transmet au serveur avec son adresse (grâce au relais DHCP dont je parlerai dans cette partie).

Ensuite il faut autoriser les requêtes HTTP et HTTPS pour des raisons différentes en fonction des VLAN. Pour les VLAN SERVEURS, PC_USER, WIFI_MOBILE, et WIFI_VISITEURS, il faut autoriser ces requêtes pour leur permettre d'aller sur internet. Pour les VLAN VOIP, CTRL_ACCESS, et TAMAT_ALERT, il faut autoriser ces requêtes pour qu'ils puissent effectuer les mises à jour accessibles sur internet.

Pour finir, il y a les particularités de chaque VLAN.

Le VLAN VOIP doit pouvoir appeler donc communiquer avec l'autocom de l'entreprise.

Le VLAN MGMT ne doit communiquer avec aucun équipement sauf l'onduleur dans le VLAN MGMT qui doit pouvoir contacter le serveur de gestion des onduleurs présent dans le VLAN SERVEURS.

Le VLAN PC_USER doit avoir accès à l'AD pour avoir accès aux comptes utilisateurs Windows, aux partages de fichiers et aux différentes GPO pour les mises à jour automatiques et les règles sur les groupes d'utilisateurs par exemple.

Les VLAN WIFI_MOBILE et WIFI_VISITEURS ne doivent pas avoir accès aux serveurs de l'entreprise sauf au DHCP. Le seul paramètre qui varie entre ces deux VLAN est que le VLAN WIFI_VISITEURS a un débit limité pour éviter que des personnes extérieures ne surchargent le réseau, mais ceci se configure directement sur le contrôleur Wi-Fi (AP) et est déjà en place.

Le VLAN INDUS doit pouvoir contacter les serveurs WSUS pour les mises à jour et TAMAT pour que la détection d'alerte remonte jusqu'au serveur et que ce dernier puisse lancer l'alarme.

Le VLAN CTRL_ACCESS doit pouvoir accéder au serveur SALTO pour pouvoir remonter les badgeages et les ouvertures de portes.

Le VLAN TAMAT_ALERT doit avoir accès au serveur TAMAT, aux supervisions dans le VLAN INDUS pour qu'il puisse envoyer des informations forçant la mise en sécurité, voire l'arrêt en cas d'incident, et à l'autocom pour pouvoir lancer des appels d'urgence.

Après avoir configuré les ACL, j'ai pu passer à la configuration des interfaces.

Pour rappel, le lien présent entre le switch et le routeur est un lien trunk qui laisse passer tous les VLAN. Les VLAN sont tous dans des réseaux différents et les équipements de ces réseaux ont besoin d'une passerelle pour aller vers l'extérieur (vers internet ou un autre VLAN d'un autre site). Ce rôle est assuré par le routeur. Cependant, il n'est pas possible d'attribuer plusieurs adresses IP à une seule interface.

Pour régler ce problème, on va configurer des interfaces virtuelles sur l'interface physique du routeur (par exemple, pour l'interface Gi1/1/1, on crée des interfaces virtuelles comme Gi1/1/1.2). Ainsi, un port physique peut assurer le rôle de passerelle pour tous les VLAN.

Ensuite, en cas de panne du premier routeur, il faut que le deuxième puisse prendre le relais sans impacter le bon fonctionnement des équipements du réseau. Pour cela, j'ai configuré le HSRP (Hot Standby Router Protocol) qui permet d'avoir un routeur principal qui fonctionne en permanence et un secondaire en attente qui prendra le relais en cas de panne du principal.

Ensuite, il fallait indiquer au routeur quel VLAN passe par quelle interface virtuelle (par exemple, le VLAN 2 pour l'interface Gi1/1/1.2), et affecter l'ACL correspondante à l'interface.

Cela nous donne, pour chaque interface, les commandes suivantes :

Commande	Description
interface Gi 1.2	Rentrer sur l'interface et la créer si elle n'existe pas
encapsulation dot1Q 2	Indique que le VLAN (ici 2) doit passer par cette interface
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0	Donne l'adresse IP 192.168.2.1/24 à l'interface
ip access-group VOIP in	Affecte l'ACL pour le VLAN 2 à l'interface

standby 2 ip 192.168.2.254	Définie l'adresse IP de la passerelle (adresse commune aux deux routeurs)
standby 2 priority 110	Donne une priorité au routeur (le plus haut sera le routeur en fonctionnement)
standby 2 preempt	Permet au routeur, s'il a une priorité plus haute que celui en marche, de prendre le relais
Uniquement pour les VLAN PC_USER, WIFI_MOBILE, WIFI_VISITEURS	
ip helper-address 192.168.71.4	Permet de rediriger les paquets broadcast émis par un équipement pour une demande DHCP vers le serveur DHCP

Figure 16 - Configuration d'une sous interface du routeur 1

Il faut faire la même chose pour chaque VLAN en changeant l'adresse de l'interface et de la passerelle en fonction du VLAN (comme vu dans la partie plan d'adressage IP), l'ACL correspondante au VLAN et l'ID du VLAN dans la commande « encapsulation », et en changeant la priorité qui doit être inférieure (ici 100).

3) Pérennisation du projet

3.1) Rédaction du cahier de brassage

Après avoir réalisé cette importante partie technique, j'ai pensé à la suite du projet après mon départ. Pour cela, j'ai créé un fichier Excel contenant plusieurs feuilles.

Tout d'abord, un tableau avec les branchements actuels présentés précédemment.

Ensuite, j'ai créé une feuille par VLAN avec l'adressage de chaque machine, son nom, ainsi que son emplacement comme sur la figure ci-dessous qui prend l'exemple du VLAN SERVEURS.

192	168	71	16	ESX-SAI - Carte 01	POE Local Info 1
192	168	71	17	ESX-SAI - Carte 02	Local Info 1
192	168	71	18	ESX-SAI - Carte 03	Non braché
192	168	71	19	ESX-SAI - Carte 04	Non braché
192	168	71	20	ESX-SAI-ILO Port 1	POE Local Info 2
192	168	71	21	ESX-SAI-ILO Port 2	Local Info 2

Figure 17 - Nouveau plan d'adressage

Puis, avec tout cela, j'ai pu réaliser un tableau pour chaque switch (semblable à celui des branchements actuels) qui montre quel port affecter à quel VLAN, à quel équipement il est raccordé et quelle adresse IP ce dernier possède.

J'ai également fait en sorte que le problème des branchements incohérents (équipements branchés sur des ports aléatoires) ne se reproduise pas. J'ai prévu de brancher les équipements du même type sur des ports qui se succèdent, ainsi que des emplacements vides en cas de nouveaux équipements du même type. Par exemple, j'ai prévu 6 emplacements dans le cas d'une future installation d'un ESX (Serveur) pour toutes ses cartes.

Adresse IP : 192.168.70.8				Adresse IP : 192.168.70.5			
Table Branchement Switch Aruba POE - Local Info 01				Table Branchement Switch Aruba - Local Info 01			
Port	VLAN	Equipement	IP	Port	VLAN	Equipement	IP
1	71	ESX-SAI - Carte 01	192.168.71.16	1	71	ESX-SAI - Carte 02	192.168.71.17
2	71	ESX-SAI-ILO - Carte 01	192.168.71.20	2	71	ESX-SAI-ILO - Carte 02	192.168.71.21
3	71	NAS-SAI - Carte 01	192.168.71.28	3	71	NAS-SAI - Carte 02	192.168.71.29
4	998	UNUSED	----	4	998	UNUSED	----
5	998	UNUSED	----	5	998	UNUSED	----
6	998	UNUSED	----	6	998	UNUSED	----
7	70	Onduleur Eaton Serveur	192.168.70.40	7	72	Copieur Ricoh IMC3000 - LABO	192.168.72.73
8	76	Badgeuse Prottime Administratif	192.168.76.3	8	72	Copieur Ricoh IM 350 - Bureau Fab	192.168.72.74

Figure 18 - Nouveau tableau de brassage

3.2) Perspectives de déploiement

Durant mon stage, je n'ai pas pu mettre en place la nouvelle infrastructure (ce qui est normal : la SNLM s'est donné 18 mois pour le faire, et je suis arrivé au début du projet). J'ai donc pensé à une méthode pour la déployer en limitant l'impact sur la production, avec l'aide d'Abicom.

Au début, j'avais pensé faire les fichiers de configuration des switches en amont afin de pouvoir effectuer tous les changements d'un coup, mais cette méthode est risquée, car elle engendre un fort risque d'erreur et donc un arrêt de l'usine.

À la suite du deuxième audit fait par Abicom, il a été décidé de configurer les VLAN et les interfaces sur le routeur d'Adista, puis, avec un firewall, de définir les règles inter-VLAN. L'idée est de tout laisser passer dans un premier temps, puis, en regardant ce qui circule, de durcir les règles de plus en plus en ne laissant passer que ce que l'on veut.

Pour finir, il faudra changer les VLAN port par port afin de s'assurer que chaque équipement fonctionne après chaque changement de configuration. Cela permet en cas de dysfonctionnement, de savoir quel équipement pose un problème au lieu de devoir tous les vérifier.

III Bilan du projet

1) Les résultats

Pour présenter les résultats de cette mission, je vais reprendre le logigramme présenté en introduction.

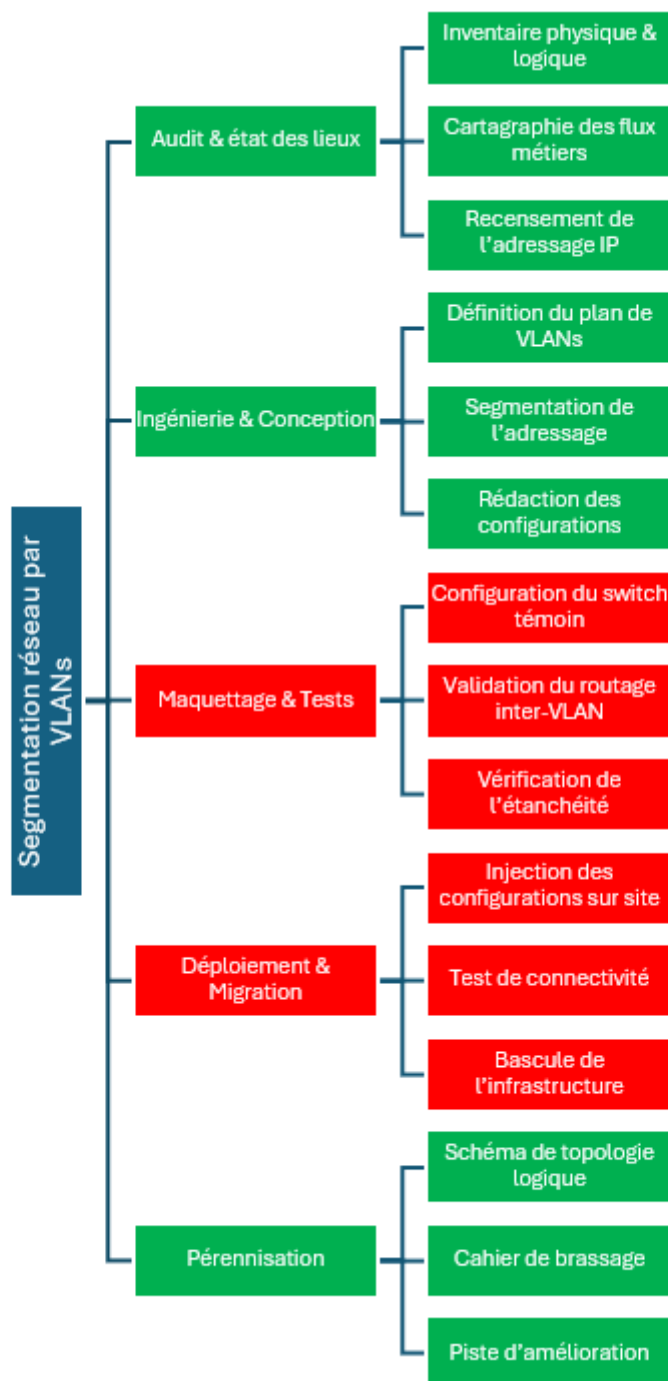


Figure 19 - Logigramme des étapes de réalisation de la segmentation réseau validée

On peut voir que les parties « Audit & état des lieux », « Ingénierie & Conception » et « Pérennisation » furent en grande partie validées, seuls quelques équipements n'ont pas été découverts, mais une fois trouvés, il suffira de les rajouter dans le tableau de brassage.

Cependant, la partie « Maquettage » n'a pas pu être réalisée par manque de matériel et surtout de temps.

De plus, la partie « Déploiement & Migration » n'a pas non plus été réalisée, car le projet n'en est encore qu'à ses débuts et que cette étape nécessite la fin complète des étapes précédentes, ainsi que la planification d'un arrêt de l'usine qui se prépare des mois à l'avance.

2) Les difficultés

Les difficultés que j'ai pu rencontrer.

Tout d'abord, l'une de mes difficultés a été d'avoir une personne du service (maître de stage ou intervenant) présente sur site seulement trois jours par semaine. De plus, même lorsqu'il était présent, mon maître de stage était toujours très occupé. Cela m'a néanmoins permis de mettre à l'épreuve mon autonomie et ma rigueur afin de pouvoir avancer dans le projet sans pour autant attendre mon maître de stage.

Ensuite, il y a eu la configuration du serveur Netdisco. Cela a déjà été évoqué, mais j'ai passé beaucoup de temps à chercher et à configurer le serveur via Docker avant de me rendre compte que cela ne fonctionnait pas avec la version de Perl que j'utilisais. J'ai réussi à installer ce serveur grâce à de nombreuses recherches sur des forums et à beaucoup de patience, car l'installation n'avait pas avancé au bout de 2 jours.

Pour finir, mon plus gros problème reste le fait que je ne disposais que de très peu d'informations sur les équipements (nom, emplacement sur le switch, adresse IP). J'ai pu faire cet important travail d'inventaire grâce à ma maîtrise de l'outil Nmap ainsi qu'à une grande patience, car cela m'a pris la moitié de mon stage.

3) Les perspectives envisagées

Pour ce qui est des axes d'amélioration possibles du projet auquel j'ai pensé, certains ont déjà été évoqués ou discutés.

Tout d'abord, il y a la mise en place d'un switch de niveau 3. Avoir ce switch permettrait d'être autonome sur notre routage inter-VLAN interne et donc de ne plus dépendre d'Adista pour cela, mais aussi de limiter la congestion au niveau du routeur et donc de fluidifier les flux.

Cependant, à la suite du deuxième audit d'Abicom, il en est ressorti qu'un firewall au lieu d'un switch L3 serait préférable car plus simple et complet au niveau de la configuration des règles inter-VLAN.

Ensuite, comme autre axe d'amélioration que j'ai très rapidement évoqué, il y a la mise en place d'un superviseur réseau comme Zabbix, compatible avec Netdisco. Actuellement, il n'y a que mon maître de stage pour gérer les 4 sites et un intervenant présent sur le site de Saillant une fois par semaine, ce qui représente une lourde charge de travail. Mettre en place ce superviseur permettrait de voir l'état des appareils et donc de repérer une panne ou un dysfonctionnement, ce qui ferait gagner beaucoup de temps.

Ensuite, il y a aussi une autre piste mais qui est déjà envisagée, celle de faire de la redondance de serveur. Actuellement, il n'y a qu'un seul serveur avec toutes les machines virtuelles dessus. Donc, s'il venait à tomber en panne, l'usine perdrait l'accès à une partie de ses documents internes et à l'adressage DHCP (un relais DHCP avec le contrôleur de domaine principal est prévu après la segmentation).

Avoir un deuxième serveur permettrait d'éviter ce problème, mais aussi d'avoir plus de temps pour intervenir. S'il n'y a qu'un serveur, il faut intervenir immédiatement, alors que s'il y a redondance, l'intervention peut attendre et ne devient plus urgente.

Enfin, il y a la possibilité de mettre en place un serveur RADIUS afin de faire de l'authentification, notamment sur le réseau Wi-Fi de l'entreprise. En effet, actuellement, toutes les personnes qui connaissent le mot de passe du réseau peuvent se connecter sur le réseau privé (VLAN PC_USER et VLAN WIFI_MOBILE), ce qui présente une faille de sécurité. Avec le serveur RADIUS, seuls les équipements autorisés pourront accéder à ces réseaux Wi-Fi.

Conclusion

Mon projet durant ce stage de deuxième année à la SNLM avait pour objectif de concevoir et de préparer le déploiement d'une segmentation réseau avec des VLAN sur des équipements Aruba. Ce travail visait à répondre à une problématique critique : abandonner un réseau « à plat » dangereux pour isoler efficacement les flux (utilisateurs, industriels et Wi-Fi) afin de sécuriser l'environnement de production sans jamais interrompre l'activité de l'usine.

J'ai commencé ce projet par une phase essentielle d'audit et d'état des lieux, en configurant le serveur Netdisco et en utilisant Nmap pour cartographier les flux et lier chaque adresse MAC aux ports physiques des switches. J'ai ensuite repensé la nouvelle infrastructure en définissant un plan de 9 VLAN et en changeant l'adressage IP sur un modèle privé en 10.X.Y.0/24. Une fois ces plans réalisés, j'ai rédigé l'ensemble des fichiers de configuration des switches Aruba, prévu des règles de filtrage strictes (ACL) sur les routeurs pour assurer que des flux utilisateurs n'accèdent pas à des VLAN à risque comme le VLAN INDUS ou TAMAT_ALERT, et j'ai répertorié les différents branchements dans un tableau de brassage pour guider le déploiement futur.

Ce stage m'a permis d'appliquer mes compétences techniques dans un milieu possédant de fortes contraintes. Bien que la migration ne soit pas encore réalisée, j'ai fourni une bonne partie des documents nécessaires à son bon déroulement.

Bilan humain et technique

Mon stage de deux mois au sein de la SNLM m'a permis d'améliorer un bon nombre de qualités.

Tout d'abord, pour les capacités humaines, j'ai pu améliorer ma capacité à être autonome. J'ai déjà eu l'occasion de la démontrer durant mon travail en tant que caissier à Intermarché, et elle m'a été d'une grande aide pour savoir quoi, comment et pourquoi faire les choses lors des jours où j'étais seul.

Ensuite, j'ai pu améliorer ma communication professionnelle et ma capacité à vulgariser. Elles m'ont été utiles, car j'ai été amené à devoir faire des rapports oraux à mon maître de stage sur ce que j'avais fait durant le reste de la semaine, et à expliquer mon travail et l'intérêt de ma mission aux autres personnes de l'entreprise que cela intéressait.

Ensuite, j'ai pu améliorer ma capacité à organiser mon travail. Cela m'a servi lorsque je devais déterminer quelle tâche il était important de faire en priorité, notamment lorsque mon maître de stage était présent.

Maintenant, plutôt du côté technique, j'ai pu voir et prendre en compte les contraintes que l'on peut avoir lorsqu'on intervient sur une zone de production, comme faire en sorte de limiter l'arrêt des équipements.

J'ai aussi pu voir les problèmes engendrés par une mauvaise conception et par la non-pérennisation de l'infrastructure, comme une perte de temps lors de l'inventaire ou le fait de rendre plus difficile la segmentation.

Summary in english

During my second year of a BUT in Networks and Telecommunications at the Clermont Auvergne University, I completed a two-month internship in the IT department of the Société Nouvelle Laiterie de la Montagne (SNLM) in Saillant, supervised by Mr. Jean-Marc BOREL.

The main objective was to design the complete overhaul of the site's network. The existing infrastructure relied on a "flat" architecture (a single large subnetwork), creating severe performance and cybersecurity risks due to the cohabitation of administrative workstations, guest devices, and critical industrial automation systems. My mission was to audit the existing infrastructure, establish an accurate inventory, and model a strong logical segmentation.

To achieve this, I first conducted an audit using Nmap and Netdisco to map traffic flows and physically link devices to switch ports. Then, I structured the network into 9 distinct VLAN on Aruba equipments to isolate specific use cases: VOIP, MGMT, SERVEURS, PC_USER, WIFI, INDUS, CTRL_ACCESS, and TAMAT_ALERT. I also configured DHCP relay agents (*ip helper-address*) targeting the Active Directory server, which acts as the centralized DHCP server.

To secure the environment, I drafted extended Access Control Lists (ACLs) based on a strict whitelist policy (deny all by default). Particular focus was placed on the industrial network, now fully isolated from the Internet, and the TAMAT_ALERT VLAN, authorized to communicate with the VOIP Autocom and production systems to trigger emergency shutdowns during crises. Finally, I deployed a Netdisco supervision server on a Ubuntu VM for long-term topology tracking. The final deliverables include ready-to-use configuration scripts, a network architecture diagram, and a complete patching table (*tableau de brassage*).

This experience enhanced my autonomy, rigor, and technical adaptability, especially through deploying Netdisco and analyzing protocols like http/https, DNS, and DHCP. I sincerely thank Mr. BOREL and the SNLM staff for their warm welcome and invaluable guidance.

Glossaire

ACL (Access Control List) : Ensemble de règles appliquées sur un switch ou un routeur afin de contrôler le trafic réseau en fonction de certains critères comme l'adresse IP ou le port.

Active Directory (AD) : Service d'annuaire développé par Microsoft, utilisé pour centraliser la gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des politiques de sécurité d'un réseau d'entreprise. Il intègre souvent d'autres services réseau comme le DNS et le DHCP.

AOP (Appellation d'Origine Protégée) : Label européen garantissant qu'un produit a été produit, transformé et élaboré dans une zone géographique déterminée, en utilisant le savoir-faire reconnu de producteurs locaux.

APNIC (Asia-Pacific Network Information Centre) : Registre Internet régional (RIR) chargé de la gestion et de l'allocation des adresses IP pour la région Asie-Pacifique. Il s'agit de l'un des cinq registres mondiaux (l'équivalent du RIPE NCC pour l'Europe).

Autocom (ou IP-BX) : Autocommutateur téléphonique privé qui gère les lignes et les appels téléphoniques au sein d'une entreprise (souvent en VoIP).

Brassage (Baie de brassage / Tableau de brassage) : Opération physique consistant à relier (brasser) des câbles réseau entre les équipements réseau (comme les switches) et les prises murales ou les serveurs, généralement au sein d'une armoire technique appelée baie de brassage. Un « tableau de brassage » est le document qui répertorie où chaque câble est branché.

Broadcast : Mode de transmission réseau où un paquet de données est envoyé simultanément à tous les équipements d'un même réseau local.

CLI (Command Line Interface) : Interface en ligne de commande permettant d'interagir avec un système d'exploitation ou un équipement en tapant des commandes plutôt qu'en utilisant une interface graphique.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Protocole réseau qui permet d'assurer la configuration automatique des paramètres IP (adresse, masque, passerelle) d'une machine lorsqu'elle se connecte au réseau.

DNS (Domain Name System) : Service informatique qui permet de traduire les noms de domaine lisibles pour un humain comme www.google.fr en une adresse IP compréhensible pour un équipement comme 8.8.8.8.

ESX / VMware ESXi : Système d'exploitation (hyperviseur) installé directement sur un serveur physique, qui permet de créer et de faire fonctionner plusieurs machines virtuelles (VM) simultanément.

Firewall (Pare-feu) : Équipement physique ou logiciel de sécurité réseau qui surveille et contrôle le trafic entrant et sortant en fonction de règles de sécurité prédéfinies.

GPO (Group Policy Object) : Fonctionnalité de l'Active Directory de Microsoft qui permet de gérer et configurer de manière centralisée les paramètres des ordinateurs et des politiques utilisateurs.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) : Système mondialement reconnu de maîtrise de la sécurité sanitaire des aliments.

HSRP (Hot Standby Router Protocol) : Protocole de routage qui permet de redonder la passerelle. Si le premier routeur devient indisponible, le deuxième prend le relais avec la même adresse de passerelle.

ICMP (Internet Control Message Protocol) : Protocole réseau utilisé pour transmettre des messages d'erreur et des informations opérationnelles (protocole utilisé par la commande Ping).

IFS (International Featured Standard) : référentiel d'audit, qui certifie les fournisseurs d'aliments des marques de distributeurs. Il est basé sur la norme ISO 9001 et le système

HACCP. Ce référentiel s'applique aux fournisseurs à toutes les étapes de la transformation des aliments, il sert d'examen à la certification des systèmes pour garantir la sécurité des aliments et la qualité de la production des aliments.

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) : Protocole qui permet aux équipements de diffuser leurs informations aux équipements voisins. Il permet de faciliter la cartographie réseau.

MAC (Media Access Control) : Adresse physique unique attribuée à une carte lors de sa conception, elle permet d'identifier un équipement sur un réseau.

NAT (Network Address Translation) : Mécanisme qui permet de faire correspondre une IP publique à une ou plusieurs IP privées pour accéder à Internet.

NTP (Network Time Protocol) : Protocole qui permet de synchroniser l'horloge des équipements informatiques sur un réseau avec un serveur de temps.

Onduleur (UPS) : Équipement physique qui permet de fournir une alimentation électrique de secours (via des batteries) aux équipements réseau et serveurs en cas de coupure d'électricité.

Perl : Langage de programmation interprété, principalement utilisé pour le scripting et l'administration système. Dans le cadre de ce projet, il s'agit du langage natif sur lequel repose l'application *Netdisco*.

Ping (Commande Ping) : Outil de diagnostic qui permet de tester la connectivité avec un équipement cible en lui envoyant des paquets et en analysant la réponse.

Plugin : Module d'extension logiciel conçu pour ajouter des fonctionnalités à un logiciel comme Netdisco sans avoir à modifier le code source.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) : Protocole client-serveur qui centralise les données d'authentification, d'autorisation et de comptabilité pour les utilisateurs se connectant à un réseau.

RDS (Remote Desktop Services) : Service de bureau à distance de Microsoft qui permet à un utilisateur d'ouvrir une session à distance sur un ordinateur ou un serveur.

SFP (Small Form-factor Pluggable) : Module d'interface réseau inséré dans un switch, qui permet de connecter des câbles fibre optique pour des liaisons à très haut débit.

SNMP (Simple Network Management Protocol) : Protocole qui permet la gestion, la supervision et la remontée d'alertes des équipements connectés à un réseau.

SNMPv2 / SNMPv3 : Versions du protocole SNMP. La version 2 est plus simple mais moins sécurisée (basée sur un nom de communauté), alors que la 3 rajoute des mécanismes d'authentification et de chiffrement des données.

SSH (Secure Shell) : Protocole de communication crypté qui permet de se connecter à distance et de manière sécurisée à un équipement pour l'administrer en ligne de commande.

Trunk (Lien Trunk) : Configuration d'un port sur un switch qui permet de faire transiter simultanément le trafic de plusieurs VLAN sur un seul et même câble.

VLAN (Virtual Local Area Network) : Réseau local virtuel qui permet de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux isolés les uns des autres afin d'améliorer la sécurité et les performances.

VLAN Hopping : Technique de cyberattaque qui consiste à contourner les restrictions de sécurité pour envoyer des paquets de données vers un VLAN auquel l'attaquant n'est normalement pas autorisé à accéder.

VLAN natif (Native VLAN) : Le seul VLAN sur un lien Trunk pour lequel le switch ne « tague » pas (ne marque pas) les paquets réseau. Par défaut, c'est souvent le VLAN 1.

WSUS (Windows Server Update Services) : Service de Microsoft permettant aux administrateurs de gérer et de centraliser la distribution des mises à jour sur les équipements d'un parc informatique.

Bibliographie

Recherche internet

Sites différents constructeurs

it-connect.fr

Documentation switch ARUBA CX6000

Support Adista

Annexe

Table des Annexes

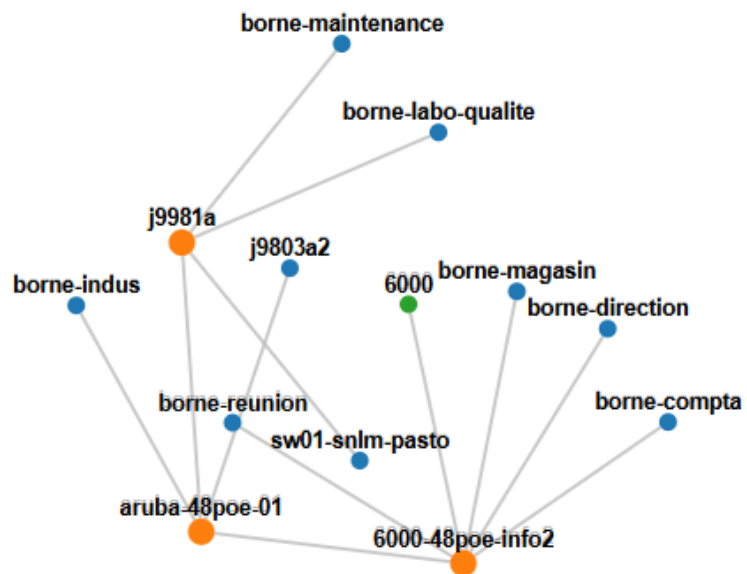
Annexe 1 - Tableau des différences entre commandes Cisco et Aruba _____ 46

Annexe 2 - Cartographie avec Netdisco _____ 47

Différence entre Cisco et Aruba (peut changer en fonction des versions de chacun)	
Cisco	Aruba
Affichage configuration / état	
show running-configuration	show running-configuration
show version	show version
show interfaces	show interfaces
show VLAN brief	show VLAN
show mac address-table	show mac-address-table
show ip route	show ip route
Mode configuration	
enable	enable
configuration terminal	configuration terminal
Interface [nom_interface]- [numéro_dernière_interface]	Interface [nom_interface]- [nom_dernière_interface]
Configuration VLAN	
VLAN [numéro_VLAN]	VLAN [numéro_VLAN]
name [nom_VLAN]	name [nom_VLAN]
Affectation des ports	
interface [nom_interface]	interface [nom_interface]
switchport mode access	no shutdown
switchport access VLAN [numéro_VLAN]	VLAN access [numéro_VLAN]
Trunk	
switchport mode trunk	VLAN trunk allowed
switchport trunk allowed VLAN [numéro_VLAN1, numéro_VLAN2]	VLAN trunk allowed [numéro_VLAN1, numéro_VLAN2]
switchport trunk native VLAN [numéro_VLAN_natif]	VLAN trunk native [numéro_VLAN_native]
Interface VLAN	
Interface VLAN [numéro_VLAN]	Interface VLAN [numéro_VLAN]
ip address [@ip masque_complet]	ip address [@ip masque_CIDR]
Activation interface	
No shutdown	No shutdown
Agrégation de liens	
channel-group [numéro_agrégé] mode active	interface lag [numéro_agrégé]
	lacp mode active

Spanning tree	
spanning-tree mode rapid-pvst	spanning-tree
Routage statique	
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [passerelle]	ip route 0.0.0.0/0 [passerelle]
ip route [@ip_réseau masque_complet] [passerelle]	ip route [@ip_réseau masque_CIDR] [passerelle]
ACL	
access-list [numéro_ACL<100] permit [@ip_réseau masque_inverse]	access-list ip [nom_ACL][numéro_séquence] permit [@ip_réseau masque_CIDR]
access-list [numéro_ACL>100] deny tcp any any eq 23	access-list ip [nom_ACL][numéro_séquence] deny tcp any any eq 23
access-list [numéro_ACL>100] permit ip any any	access-list ip [nom_ACL][numéro_séquence] permit ip any any
interface [nom_interface] ip access-group [numéro_ACL] in	interface [nom_interface] apply access-list ip [nom_ACL] in
DHCP Relay	
interface [nom_interface] ip helper-address [@ip_server]	interface [nom_interface] ip helper-address [@ip_server]
Interface Layer 3	
interface [nom_interface] No switchport	(L3 natif selon la configuration)
ip address [@ip_interface masque_complet]	ip address [@ip_interface masque_CIDR]
no shutdown	no shutdown
Sauvegarde	
write memory	write memory
Factory reset	
erase startup-config	erase startup-config
reload	boot system

Annexe 1 - Tableau des différences entre commandes Cisco et Aruba



Annexe 2 - Cartographie avec Netdisco

Consigne

Consignes de rapport de stage/alternance BUT2 et BUT3.

Déposez 1 semaine avant la date de votre soutenance votre rapport sur Moodle selon les consignes données par Madame Capallera.

Si votre travail comporte des données confidentielles, prévenez le tuteur IUT afin que d'une part votre rapport soit détruit après l'évaluation et que d'autre part votre soutenance soit à huis clos et en présentiel.

Le rapport d'environ une trentaine de pages (hors annexes, sommaire et bilan humain) fait état d'une mission ou d'un sujet réalisé durant votre période de stage/alternance. Si vous avez plusieurs sujets et que vous avez du mal à choisir, demandez conseil à votre tuteur IUT. Ce rapport doit être accompagné d'illustrations et de schémas explicatifs (toujours numérotés, intitulés et référencés en bas de page), il doit être aussi écrit dans un français correct et sans faute d'orthographe car il sera le plus souvent votre carte de visite dans vos recherches d'emploi à venir surtout si vous l'insérez à votre portfolio. Veillez donc à soigner ce travail, à bien lier vos idées en faisant des transitions et à suivre les consignes suivantes.

Le rapport comporte une couverture, des remerciements, un sommaire, une table des figures, une introduction, un développement, une conclusion, un bilan humain, un résumé anglais, un glossaire, une bibliographie, des annexes éventuellement et une quatrième de couverture.

La couverture : elle doit être agréable et illustrée. Vous devez y faire figurer votre appartenance universitaire, l'année, le nom de votre maître de stage, l'entreprise, le titre de votre rapport. (Pour les sujets longs, il faut les synthétiser).

Les remerciements : vous devez remercier par ordre hiérarchique : votre maître de stage et l'entreprise ou le service qui vous a accueilli. Si d'autres personnes vous ont aidé durant votre stage (un collègue d'un autre service, votre tuteur), elles doivent y figurer.

Le sommaire : il doit être clair, facilement lisible et paginé de façon exacte. Vous devez y faire figurer tous les éléments de votre rapport y compris les annexes quand il y en a. Vous devez utiliser la fonction du sommaire automatique.

La table des figures : nommez, numérotez la figure puis indiquez la page où se trouve cette dernière.

L'introduction : il faut tout d'abord justifier votre stage/alternance et votre sujet. Puis vous devez définir de façon rapide et vulgarisée les termes du sujet, poser une problématique (pourquoi, comment) et annoncer le plan. Pour que votre introduction soit efficace et donne envie à un lecteur de poursuivre, il faut qu'elle soit claire et concise.

Le développement : le plus souvent il est composé de la manière suivante :

1° partie : vous exposez l'environnement de travail puis le service dans lequel vous avez travaillé, **les besoins qui ont amené une entreprise à vous recruter** et votre sujet. Il est impératif d'exposer **les besoins** de l'entreprise car ce sont eux qui donnent un sens à votre travail et qui aident le lecteur à comprendre l'intérêt de votre sujet. Pour y parvenir, partez de l'existant de l'entreprise, faites-en un audit ou une présentation rapide et donnez ensuite **les objectifs à atteindre. Un schéma est alors nécessaire.** Expliquez ensuite votre cahier des charges, les outils à votre disposition et terminez par la procédure de travail, le planning (diagramme de GANTT) c'est-à-dire les étapes de ce dernier ce qui vous servira de structure pour votre seconde partie.

2° partie : vous développez votre procédure de travail, énoncée dans la partie précédente. Evitez les développements trop théoriques qui sont copiés collés ou plaqués, sauf si votre maître de stage/d'alternance vous a demandé d'étudier tel langage ou tel type de matériel par exemple. En revanche **aucun copié collé n'est toléré.** Vous pouvez toutefois citer un document en mettant l'extrait entre guillemets et en en donnant la source dans une note de bas de page. Il est demandé de noter dans cette partie ou ces parties ce que vous avez personnellement fait durant votre travail comme par exemple l'analyse de l'existant, les améliorations apportées, la démarche, le matériel installé... Toutefois il faut que vous justifiez ce que vous faites, ce que vous avez choisi, que vous vulgarisiez vos explications. Votre travail sera lu certes par quelqu'un de la spécialité mais aussi par un lecteur non averti.

Pensez à faire des schémas. Attention il faut toujours les intituler et les commenter. Un schéma non commenté reste incompréhensible. De plus il faut l'intégrer à votre texte en faisant des renvois de termes extraits de ce même schéma. Pensez à justifier sa présence. Pourquoi à ce moment de votre démonstration faites-vous ce schéma ? Une succession de captures écran non commentées reste indigeste et signe d'un remplissage qui sera peu apprécié du jury. Si vous avez fait des annexes, pensez à faire des renvois au sein de votre texte afin d'informer le lecteur de leur présence en fin de rapport. Un schéma récapitulatif est aussi toujours le bienvenu. Vous pouvez le mettre pour résumer par exemple des solutions que vous avez initialement comparées.

3° partie : au terme de votre travail, vous devez donner les résultats de votre stage/alternance. Où en êtes-vous techniquement ? Pour cela utilisez le schéma des objectifs de la première partie et comparez-le à un schéma final. Avez-vous rempli la tâche à 100%, oui, non ? Pourquoi ? Avez-vous rencontré des difficultés ? Avez-vous tout finalisé ou y a-t-il des prolongements ? Qu'avez-vous techniquement appris ?

Si vous devez faire des tests, expliquez ce que vous attendez comme résultats et pourquoi ? S'il y a des différences, expliquez pourquoi ?

La conclusion : elle est le résumé rapide de ce qui figure dans votre rapport. Elle doit permettre à un lecteur pressé de savoir ce que contient votre texte. Surtout elle doit répondre à la problématique de départ placée dans l'introduction.

Comme il y a trois parties dans votre rapport, la conclusion se compose de trois paragraphes.

Le bilan humain : vous présentez ce que le stage /l'alternance vous a humainement apporté, sur le plan de l'insertion, de la communication, de la différence avec le monde universitaire par exemple...

Pour les BUT3 : n'omettez pas d'expliquer si suite à cette alternance, vous êtes recruté. Evoquez votre projet professionnel et expliquez ce que votre travail en entreprise a validé ou invalidé en termes de choix d'insertion, de carrière, de poursuite d'étude...

Le résumé anglais : suivre les consignes données par le professeur de la spécialité.

Le glossaire : présentez-le par ordre alphabétique et définissez les termes techniques.

La bibliographie : elle est la liste des documents qui vous ont servi à composer votre rapport. Faites-les tous figurer y compris ceux qui sont internes à l'entreprise. Votre rapport doit être le plus honnête possible.

Annexes : elles ne sont pas obligatoires. Pensez à faire une table des annexes. Elles sont là pour illustrer un élément de votre travail ou une partie de votre stage. Elles peuvent être des plans, des devis, des bons de commandes, des pages de programmation..., autant d'éléments qui doivent être référencés dans votre développement.

4° de couverture : pensez à rédiger un court texte avec 5 mots clés (à mettre en gras) afin que votre lecteur connaisse immédiatement l'intérêt technique de votre travail.

Conception et déploiement d'une segmentation réseau par VLAN sur équipements Aruba

Durant mon stage de BUT2 à la SNLM, j'ai eu pour mission de réaliser l'inventaire complet du parc informatique afin de concevoir une nouvelle architecture sécurisée. Ce projet détaille la planification d'une **segmentation** logique du réseau du site de Saillant via le déploiement de **VLAN**. L'objectif principal de cette refonte du réseau est de renforcer la **sécurité** des infrastructures et de maîtriser les flux de données grâce à des règles de filtrage strictes (**ACL**), tout en garantissant un plan d'**adressage IP** unique et cohérent pour chaque service de l'entreprise.

